CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICARIOCA
MESTRADO PROFISSIONAL EM NOVAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO

Paula Jucá de Sousa Santos

CONTINGÊNCIAS DA REALIDADE VIRTUAL: UM PROTÓTIPO DIGITAL PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESPANHOLA PARA O ENSINO MÉDIO

Rio de Janeiro
2019

Paula Jucá de Sousa Santos

Contingências da Realidade Virtual: um Protótipo Digital para o Ensino e Aprendizagem de Língua Espanhola para o Ensino Médio

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Novas Tecnologias Digitais na Educação do Centro Universitário UniCarioca como parte dos requisitos necessários para a obtenção do Título de Mestre em Novas Tecnologias Digitais na Educação.

Orientadores : Dr. Leonardo Monteiro Trotta
Me. André Cotelli do Espírito Santo

Rio de Janeiro
2019

S231c Santos, Paula Jucá de Sousa

Contigências da realidade virtual : um protótipo digital para o ensino e aprendizagem de língua espanhola para o ensino médio / Paula Jucá de Sousa Santos. - Rio de Janeiro, 2019.

93 f.

Orientador: Leonardo Monteiro Trotta

Dissertação (Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação) - Centro Universitário Carioca, Rio de Janeiro, 2019.

1. Inovação. 2. Tecnologia. 3. Práticas pedagógicas. 4. Línguas. I. Trotta, Leonardo Monteiro , prof. orient. II. Título.

CDD 371.344

Paula Jucá de Sousa Santos

Contingências da Realidade Virtual: um Protótipo Digital para o Ensino e Aprendizagem de Língua Espanhola para o Ensino Médio

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Novas Tecnologias Digitais na Educação do Centro Universitário UniCarioca como parte dos requisitos necessários para a obtenção do Título de Mestre em Novas Tecnologias Digitais na Educação.

Examinada por:

Prof. Dr. Leonardo Monteiro Trotta
Centro Universitário UniCarioca
(orientador)

Prof. Me. André Cotelli do Espírito Santo
Centro Universitário UniCarioca
(co-orientador)

Prof. Dr. Alessandro Jatobá
Centro Universitário Carioca - UniCarioca
(membro interno)

Prof. Dr. Fernando Morais Rodrigues
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - IFTO
(membro externo)

AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador Dr. Leonardo Monteiro Trotta e coorientador Me. André Cotelli do Espírito Santo pela condução do estudo nas diversas etapas, por todo apoio, encorajamento e pelo conhecimento transmitido cada dia.

Aos Professores do Programa de Pós Graduação Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação, da UniCarioca.

Aos meus colegas de mestrado, em especial: Bruno, Marcelo, Karla e Patrícia que tiveram papel fundamental na minha jornada.

Ao meu noivo, pela dedicação, empenho, suporte, paciência e companheirismo ao longo desse caminho. Graças à sua compreensão nos momentos difíceis é que se tornou possível a realização deste trabalho.

Aos meus pais, irmãos e filho pelo carinho e amparo dado a mim ao longo de toda a vida. Vocês são parte desse trabalho, pois me proporcionaram chegar até aqui.

A todos que direta ou indiretamente contribuíram para a finalização deste projeto.

Ao Nosso Deus, soberano e Senhor de todas as coisas em nossa vida. Ele me deu força pra chegar até aqui e superar todos os obstáculos. Muito obrigado, Senhor!

RESUMO

Mediar os processos de ensino e aprendizagem não é tarefa fácil, principalmente no que tange ao ensino de línguas. Assim, para o presente estudo, partiu-se do pressuposto que o estudante é construto complexo que envolve diversos contextos (pessoal, familiar, escolar, social, dentre outros) e que pode ser influenciado por uma série de fatores, dentre eles, o uso de tecnologias nas práticas docentes. Dessa maneira, constatou-se que no âmbito educacional existem casos de sucesso aliando as tecnologias como recurso no processo de ensino e aprendizagem, porém averiguou-se praticamente a inexistência de trabalhos relacionados ao ensino da Língua Espanhola com o viés que foi dado nesta pesquisa. Nesta perspectiva, esta teve como objetivo geral verificar o uso do recurso tecnológico de Realidade Virtual como instrumento auxiliar na prática docente. Como questão norteadora, investigou-se se esta poderia contribuir para o ensino e aprendizagem da língua espanhola. Para tanto, a pesquisa foi conduzida a partir de uma abordagem qualitativa, em relação à natureza, optou-se pela pesquisa aplicada e quanto ao tipo, esta caracterizou-se como exploratória. Já sobre os procedimentos, tratou-se de um estudo de caso. O caminho metodológico envolveu a fase exploratória através de revisão bibliográfica sobre os temas abordados, em seguida foi desenvolvido o protótipo e posteriormente sua usabilidade na percepção do professor. Após esta, constatou-se que o protótipo mostrou-se como recurso em potencial no auxílio aos professores no ensino de Língua Espanhola, não só intensificando a incorporação de novas práticas, mas também, possibilitando maior interação entre os sujeitos e ampliando o conhecimento para além da sala de aula. Ademais, apresentando-se como mais uma opção de material pedagógico para a prática docente.

Palavras-chave: Inovação, Tecnologia, Educação, Práticas Pedagógicas, Línguas.

ABSTRACT

Mediation of the teaching and learning processes is not an easy task, especially in language teaching. Thus, for the present study, it was assumed that the student is a complex construct that involves several contexts (personal, family, school, social, among others) and that can be influenced by a series of factors, among them, the use of technologies in teaching practices. In this way, it was verified that in the educational scope there are cases of success combining technologies as a resource in the teaching and learning process, but it was practically verified the inexistence of works related to the teaching of the Spanish Language with the bias that was given in this research. In this perspective, the general objective was to verify the use of the Virtual Reality technological resource as an auxiliary tool in teaching practice. As a guiding question, it was investigated whether this could contribute to the teaching and learning of the Spanish language. For this, the research was conducted from a qualitative approach, in relation to nature, we opted for applied research and as to type, this was characterized as exploratory. Already on the procedures, it was a case study. The methodological path involved the exploratory phase through a bibliographical review on the topics addressed, then the prototype was developed and later its usability in the teacher's perception. After this, it was verified that the prototype proved to be a potential resource in assisting teachers in the teaching of Spanish Language, not only intensifying the incorporation of new practices, but also, allowing greater interaction between the subjects and expanding knowledge beyond of the classroom. In addition, presenting itself as one more option of pedagogical material for the teaching practice.

Keywords: Innovation, Technology, Education, Pedagogical Practices, Languages.

LISTA DE FIGURA

Figura 1– Sede do IFTO / Campus Paraíso, Paraíso do Tocantins - TO 34
Figura 2- Fluxograma de distribuição das unidades curriculares dos cursos de Ensino Médio Integrado 35
Figura 3- Etapas operacionais metodológicas 39
Figura 4 - Fluxograma de desenvolvimento do produto tecnológico 40
Figura 5 - Conteúdo trabalhado nas unidades 41
Figura 6 - Esquema da estrutura pedagógica 42
Figura 7- Ambientes considerados para a narrativa do jogo 45
Figura 8 - Tela inicial protótipo 46
Figura 9 - Ambiente 1: Quarto 47
Figura 10 - Ambiente 2: Cozinha 48
Figura 11 - Ambiente 3: unidade de ensino 51
Figura 12 - Proposta de modelo integrado de avaliação 56

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Resultados do questionário aplicado com professores 57

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Competências menos contempladas em sala..... 41

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Problemas e soluções para o ensino de LE na escola pública 20
Quadro 2- Design pedagógico para desenvolvimento do protótipo 43
Quadro 3 - Fatores considerados no Gamebook 44

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

3D - Tridimensional

BNCC - Base Nacional Comum Curricular

DCN - Diretrizes Curriculares Nacionais

GERESP - Grupo de Estudo Regional de Línguas no Estado de São Paulo

IFTO - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins

IHC - Interação Homem Computador

LEM - Língua Estrangeira Moderna

MAEP - Método Ergopedagógico Interativo de Avaliação para Produtos Educacionais Informatizados

MEC - Ministério da Educação, os PCNs

NTIC - Novas Tecnologias de Informação e Comunicação

PCNEM - Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio

PEI - Produtos Educacionais Informatizados

PCNs - Parâmetros Curriculares Nacionais

RV – Realidade Virtual

RVI – Realidade Virtual Imersiva

TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação

VRML - Virtual Reality Modeling Language

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 14
1.1 Caracterização da Pesquisa 15
1.2 Objetivos do Estudo 18
1.3 Justificativa e relevância do estudo 18
1.4 Descrição dos Capítulos 21
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 22
2.1 Diretrizes para o Ensino e Aprendizagem de Línguas 22
2.2 A Mediação e a Interação no Processo de Ensino e Aprendizagem 24
2.3 As Tecnologias como Práticas Educacionais Pedagógicas Inovadoras 26
2.4 O uso da Realidade Virtual como recurso inovador na educação 29
2.5 Concepções da Realidade Virtual 30
2.6 Realidade Virtual - Interação, Imersão e Envolvimento 31
2.7 Contingências da Realidade Virtual 32
2.8 Realidade Virtual na Educação 33
3. PERCURSO METODOLÓGICO 33
3.1 Contexto da Pesquisa 34
3.1.1 Local da Pesquisa 34
3.1.2 Sujeitos da Pesquisa 35
3.2 Trajetória para se chegar à opção metodológica 36
3.2.1 Pesquisa Aplicada 36
3.2.2 Pesquisa Exploratória 36
3.2.3 A abordagem Qualitativa 37
3.2.4 Estudo de Caso e Instrumentos de Coleta de Dados 37
3.2.5 Análise dos Dados da Pesquisa 38
3.2.6 Procedimentos Técnicos Utilizados 38
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 57
4.1 A Avaliação Heurística 57
5. CONCLUSÃO 67
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 70
APÊNDICES 76
APÊNDICE A - Formulário Game Design Document 76
APÊNDICE B - Prototipagem 80

APÊNDICE C - Questionário sobre a Utilização de Tecnologias para o Ensino de Línguas 88
APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – Professores .. 90

1 INTRODUÇÃO

A reflexão sobre o uso das tecnologias digitais pode ocorrer de várias formas, seja como foco de estudo, seja como apoio à prática pedagógica como recurso ubíquo da sociedade atual. Não obstante, para o ensino de línguas abriu-se precedentes para se combinar aprendizagem formal e informal à aquisição de competências e habilidades. Isto quando o ensino desta permite aos sujeitos lidarem como interlocutores reais de conteúdos significativos na língua alvo.

Neste viés, os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (BRASIL, 2013) citam diversas contribuições do ensino de línguas voltado aos interesses dos aprendizes, tais como a expansão das habilidades comunicativas, ampliação cultural, a compreensão das diferentes formas de comunicação, variabilidade dialetal e a adequação linguística de acordo com o ambiente em que este está inserido. Assim, leva-se em consideração o fato de que muito mais que regras gramaticais, as aulas de línguas podem ser extremamente ricas, à medida que abrem espaço para que o estudante possa construir/reconstruir seu conhecimento cultural e linguístico.

Segundo Furtoso (2017), aprender uma língua demanda necessariamente interação, seja entre pessoas, meios e instrumentos para que a co-construção de significados e, consequentemente de conhecimento, para que sejam materializadas. Nesse sentido, as tecnologias ganham espaço possibilitando novas perspectivas de complementaridade do ensino, quer em contextos de educação formal ou não. Logo, é essencial que haja adequação destas realidades, inserindo a inovação no contexto de ensino e aliando as contingências tecnológicas para que haja uma aprendizagem significativa para o educando.

Sob esta perspectiva, Machado e Santos (2010) apontam que o uso das tecnologias pode potencializar e reforçar o processo de ensino e aprendizagem criando um ambiente de laboratório virtual em que oportuniza o estudante experimentar o que já foi estudado em sala de aula, além de trazer possibilidades de desenvolver habilidades essenciais para sua formação. Ademais, os autores enfatizam que os recursos podem estimular a interatividade podendo tornar a aprendizagem motivadora, sendo capaz de propiciar o estabelecimento de conexões entre os conceitos de modo rápido e eficiente.

Desse modo é que se reconhece que a Realidade Virtual pode ser um recurso auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista que esta tecnologia pressupõe a criação de objetos e mundos virtuais promovendo a imersão e interação por meio de simulação do

mundo real. Sobre o desenvolvimento de sistemas de Realidade Virtual, de acordo com Kirner:

> A mesma promove a motivação dos estudantes de um modo geral, tendo por base a experiência de pessoa vivenciada por eles mesmos; possibilidade de visualizar detalhes de objetos que compõem os cenários; possibilidade de realizar experimentos virtuais, na ausência de recursos, ou com finalidades educacionais virtuais interativas; oportuniza ao estudante a correção de experimentos de forma atemporal, fora do contexto de uma aula clássica; exige, pelo fato de requerer interação, que cada estudante se torne ativo dentro de um processo de visualização; incentiva a criatividade, catalisando a experimentação; oportuniza comunicação para estudantes de culturas diferentes, a partir de representações; trabalha e aguça as habilidades computacionais e de domínio de software e periféricos, mesmo não sendo estes os objetivos a serem alcançados. (2007, p.05).

Neste contexto, partindo do pressuposto de que a Realidade Virtual pode ser utilizada na mediação para o ensino de Língua Espanhola é que se propôs esta pesquisa.

1.1 Caracterização da Pesquisa

Aprender uma língua estrangeira é um processo que não só envolve regras gramaticais e vocabulário, mas também requer que o aprendiz compreenda as estruturas da língua, os contextos e especificidades das situações de enunciação e seja capaz de desenvolver-se em diversas situações, dependendo dos seus objetivos e contexto de interação (BRASIL, 2000). Neste sentido, desenvolver habilidades em uma língua estrangeira significa interpretar a realidade sob uma nova perspectiva, ou seja, apresentar aos aprendizes diferentes possibilidades de se ler o mundo com e na língua (KALANTZIS E COPE, 2012).

Levando em consideração estes pressupostos, tem-se um panorama do que devesse proporcionar ao aprendiz ao ensinar uma língua. No entanto, os educadores se deparam com diversos obstáculos, tais como pouca carga horária destinada à língua espanhola e turmas muito numerosas para o desenvolvimento das atividades, o que acarreta na não contemplação das abordagens necessárias para a aprendizagem. Em consonância com Santos (2017), conseguir dar suporte ao estudante durante a aprendizagem em sala de aula, principalmente no que tange ao desenvolvimento da comunicação oral, mesmo que haja a tentativa de se trabalhar de forma interativa, é praticamente impossível devido ao pouco tempo e ao grande número de estudantes em sala de aula.

Behrens (2013) parte do pressuposto de que fatores como estes contribuem para o ensino centrado na transmissão e aquisição de conhecimentos, privilegiando a memorização

através de exercícios básicos, não estabelecendo práticas dinâmicas que estimulem a comunicação e a oralidade. Não obstante, estes fatores de forma geral, acarreta na falta de interesse dos estudantes e da não interação dos mesmos durante as atividades (DAVEL, 2011).

Quanto ao desinteresse dos estudantes, é cada vez maior a preocupação dos docentes em encontrar uma maneira de motivá-los a buscarem o conhecimento e de criar um ambiente participativo e integrado a fim de que eles possam aprender. Nesse sentido, os PCNs apontam para essa necessidade, ao mesmo tempo em que também considera as diferenças de interesse.

> Contudo, a demanda de conhecimento de língua estrangeira na sociedade de hoje, coloca para o professor o desafio de partir da heterogeneidade de experiências e interesses dos alunos para organizar formas de desenvolver o trabalho escolar de maneira a incorporar seus diferentes níveis de conhecimento e ampliar as oportunidades de acesso a ele. (BRASIL, 1998).

Acerca da interação, segundo pesquisa realizada por Santos (2017), um dos principais desafios encontrados pelos docentes é a oferta de uma aprendizagem que promova a interação com a língua. A autora ressalta que os aprendizes sentem-se "desconectados da realidade da língua" e mesmo com atividades de interação propostas pelo professor o estudante só "imagina a situação", não a vivência no contexto.

Entre outros fatores, no que diz respeito à interação, destaca-se também a dificuldade dos professores em relação à timidez e a insegurança dos estudantes em quanto a utilização da língua ao desenvolverem atividades de comunicação e exposição diante dos demais colegas.

A respeito da inibição, Mohseni e Ameri (2010) afirmam que os estudantes tímidos não estão "seguros" o suficiente para superar os vários desafios que o aprendizado de uma nova língua envolve, pois acreditam ser algo difícil de ser alcançado, sendo que o medo de cometer erros é um dos principais inibidores.

Somado a isto, nos resquícios das concepções educacionais, conforme Davel (2011) o idioma estrangeiro na maioria das vezes é apresentado de forma segmentada e o estudante não tem meios de relacionar o conteúdo aprendido ao seu cotidiano, visto que alguns assuntos não fazem parte da realidade em que ele vive. Sobre isto, Dorigoni (2013) salienta que o processo ensino e aprendizagem se dá na interação do aprendiz com o meio, onde estão inseridos o professor e os recursos. À vista disso, a inclusão de novos recursos nesse processo propiciará novas formas de aprender e ensinar, de forma a ampliar a mediação pedagógica entre professor e o estudante:

> "[...] as redes eletrônicas estão estabelecendo novas formas de comunicação e de interação em que a troca de ideias grupais, essencialmente interativas, não leva em consideração as distâncias físicas e temporais. A vantagem é que as redes trabalham com grande volume de armazenamento de dados e transportam grandes quantidades de informação em qualquer tempo e espaço e em diferentes formatos" (DORIGONI E SILVA, 2013, p.14).

A importância do professor adquirir habilidades e técnicas referentes à inclusão de tecnologias digitais deve-se ao fato de que esses meios estão mais contextualizados com a realidade em que o estudante vive e, com certeza, vai ser um fator de motivação a mais para despertar o interesse do mesmo. Entretanto, o maior desafio para o professor é integrar essas novas tecnologias aos conteúdos ministrados em sala de aula

> As tecnologias digitais são, sem dúvida, recursos muito próximos dos alunos, pois a rapidez de acesso às informações, a forma de acesso randômico, repleto de conexões, com incontáveis possibilidades de caminhos a se percorrer, como é o caso da internet, por exemplo, estão muito mais próximos da forma como o aluno pensa e aprende. Portanto, utilizar tais recursos tecnológicos a favor da educação torna-se o desafio do professor, que precisa se apropriar de tais recursos e integrá-los ao seu cotidiano de sala de aula (JORDÃO, 2009, p.10).

Mattar e Valente (2007, p. 27) afirmam que no momento em que a tecnologia favorece a criação de "ambientes de aproximação entre os componentes vivos da educação, torna-se (a tecnologia) mais rica como forma de compartilhar o conhecimento". Assim sendo, a tecnologia de Realidade Virtual (RV) para fins educacionais conforme apontado no *The New Horizon Report*, publicado em 2007 pela The New *Media Consortium e The Educause Learning Initiative* pode ser considerada um dos recursos tecnológicos mais adequado para a promoção da interação, abarcando outras possibilidades tais como a participação, a intervenção, a bidirecionalidade e a multidisciplinaridade, além de podendo também ampliar a sensorialidade rompendo com a linearidade e com a separação emissor/receptor.

Ainda de acordo com as autoras a inserção de um ambiente artificial RV para aprendizagem seria uma forma apropriada para aquisição do conhecimento, pois a artificialidade ajuda na concentração do conteúdo a ser ensinado. Na percepção das mesmas, em se tratando do ensino de idiomas, o ambiente virtual é um aspecto fundamental para que ocorra a aprendizagem de línguas. Nesse escopo, inclui-se a questão da comunicação feita

visualmente, pois o aprendizado de uma língua não se restringe à interpretação e uso de um código, mas também àquilo que se aprende em contexto.

Partindo da contextualização apresentada, que considera os obstáculos enfrentados pelo professor quanto ao ensino de línguas estrangeiras, é que se propôs este estudo. Contudo, o problema da pesquisa foi caracterizado visto que as dificuldades no processo de ensino de línguas, especificamente a língua espanhola, tendo em vista o desenvolvimento das habilidades necessárias à aprendizagem. Neste viés, embasada em teorias relacionadas à aplicação da Realidade Virtual no ensino, esta pesquisa surgiu com a seguinte questão norteadora: O uso da Realidade Virtual pode contribuir com o docente na prática do ensino e aprendizagem da língua espanhola?

Para responder a questão norteadora, delineou-se esta levando em consideração o contexto específico envolvendo as práticas docentes do ensino de Língua Espanhola.

1.2 Objetivos do Estudo

Partindo da questão norteadora é que surgiu a proposta desta pesquisa, que tem como objetivo geral verificar o uso do recurso tecnológico de Realidade Virtual como instrumento auxiliar na prática docente.

Desta forma, por meio dos objetivos específicos, pretendeu-se: averiguar o potencial da Realidade Virtual como recurso de aprendizagem para o ensino de língua espanhola; desenvolver um protótipo que auxiliasse o professor nas aulas práticas de Língua Espanhola; e identificar se a imersão promovida pela Realidade Virtual potencializa a interação no processo de ensino e aprendizagem da Língua Espanhola.

1.3 Justificativa e relevância do estudo

A eleição do tema proposto levou em consideração diversos aspectos, dentre eles as dificuldades no ensino de espanhol e estudos relacionados à oferta de língua espanhola nas instituições escolares. Embora não seja objetivo da pesquisa buscar as causas das dificuldades em relação ao ensino e aprendizagem de Espanhol, cabe aqui ressaltar algumas ponderações, tendo em vista que estes fatores contribuíram para fomentar os caminhos desta.

Considerou-se a princípio, a importância da aquisição de uma língua estrangeira como construção da identidade e formação do indivíduo para integração e coesão social.

Consequentemente, a aquisição desta como promotora de habilidades que enriquecem o sujeito como membro de uma comunidade globalizada. Desse modo, conforme os PCN's:

> Assim integradas à área de Linguagens, Códigos e suas tecnologias, as Línguas Estrangeiras assumem a condição de serem parte indissolúvel do conjunto de conhecimentos essenciais que permitem ao estudante aproxima-se de várias culturas e, consequentemente, propiciam sua integração num mundo globalizado (BRASIL, 2000, p. 25).

Posto isto, buscou-se a partir da prática pessoal e de estudos, explorar os fatores que impedem a promoção do ensino de línguas voltado para a construção integral do estudante. Ou seja, que propicie ao aprendiz o desenvolvimento das habilidades e competências necessárias para utilizar a língua em qualquer situação.

Notou-se, portanto que a desmotivação é uma das principais dificuldades, sendo tanto dos docentes quanto dos aprendizes. Em relação aos docentes está relacionado às práticas pedagógicas, o que, por conseguinte acarreta na desmotivação dos aprendizes. Sobre isto os PCN's argumentam que:

> Assim, em lugar de capacitar o aluno a falar, ler e escrever em um novo idioma, as aulas de Línguas Estrangeiras Modernas nas escolas de nível médio, acabaram por assumir uma feição monótona e repetitiva que, muitas vezes chega a desmotivar professores e alunos, ao mesmo tempo em que deixa de valorizar conteúdos relevantes à formação educacional dos estudantes. (BRASIL, 2000, p. 25).

Para mais, levou-se em consideração estudo realizado pelo Grupo de Estudo Regional de Línguas no Estado de São Paulo (GERESP), sob coordenação do professor Dr. José Carlos Paes de Almeida Filho, que ouviu professores de LE de escolas públicas paulistas, onde os mesmos apontaram os principais problemas que enfrentam no dia-a-dia em suas escolas, além disso, sugeriram possíveis soluções para tais dificuldades, conforme ilustrado no Quadro 1.

Quadro 1 - Problemas e soluções para o ensino de LE na escola pública

	Problemas	**Soluções**
Ambiente	Ensino desvinculado da realidade do aluno; ensino fortemente gramatical, formalista, com pouca ênfase no uso da língua em atividades relevantes; ambiente pobre de sala de aula com poucos materiais e pouco aproveitamento dos materiais existentes.	Aumento do número de salas-ambiente, equipando- as com cartazes, cartões postais, materiais autênticos e equipamento mínimo como gravador e TV; criação de ambientes ricos de aprendizagem que engajem o aluno por meio de tarefas e projetos, por exemplo.
Professores	Desmotivados; desestimulados; quase sempre desassistidos; frequentemente despreparados ou mal formados, sem acesso a cursos de atualização e especialização; sem auxílio de materiais enviados pelo Governo.	Formação de qualidade aos professores de línguas voltada para a busca de alternativas ao ensino da gramática nela mesma e de maior fluência do professor na própria língua-alvo; combate às faculdades "de beira de estrada", descompromissadas com a qualidade e níveis mínimos para certificação.
Material didático	ausência de livros didáticos para os alunos em muitas escolas; em outras, o professor muito preso ao livro e à forma gramatical enfatizada; pouco aproveitamento dos recursos tecnológicos existentes: vídeo, computador, Internet.	Maior apoio oficial à produção, compra e distribuição de material didático de LE; nas escolas faz falta a existência de materiais alternativos que valorizem o uso comunicativo da LE. Para isso as universidades poderiam colaborar abrindo espaço à pesquisa aplicada visando à produção desses materiais alternativos ao que hoje predomina.
Prática profissional	acúmulo, por parte do professor de LE, de funções como professor de português, prejudicando a dedicação específica a uma delas; má utilização de oportunidades de contato com a língua-alvo e estudo nas próprias escolas ou regiões administrativas.	Modificação dos currículos de letras para aumentar a reflexão sobre a prática; maior participação do professor em eventos e associações profissionais; incentivo a grupos de estudo espontâneos ou induzidos e auto-gerenciados.

Fonte: Adaptado de Almeida Filho (2005, p. 70-71).

Como parâmetro, tomou-se as quatro abordagens especificadas no estudo, tendo em vista que as mesmas direcionam a uma reflexão sobre a importância de uma metodologia de ensino mais ampla. Neste cenário, é que o uso de metodologias aliada às tecnologias podem contribuir para a prática docente de maneira a promover maior envolvimento e interação do estudante com a língua.

É notória a necessidade de adequações didáticas como instrumentos facilitadores do processo de ensino que podem advir através da inserção de recursos tecnológicos. Assim, indo de encontro à afirmação de Coll et al. (2010) de que é imprescindível a incorporação das tecnologias na educação escolar, se faz necessário a reflexão e análise destas tecnologias para fins educacionais.

Sendo assim, a ideia de inserir a tecnologia de Realidade Virtual na prática pedagógica fundamenta-se na busca por inovação no processo ensino-aprendizagem da Língua Espanhola. É precisamente nesse contexto que a Realidade Virtual no campo do ensino/aprendizagem de LE passa a ser objeto deste estudo.

1.4 Descrição dos Capítulos

A fim de discutir os diferentes aspectos que constituem o objeto de interesse, estruturou-se este trabalho da seguinte forma:

O presente estudo foi estruturado em quatro capítulos, o primeiro trata-se da introdução da pesquisa, na qual fundamenta-se os fatores que originaram e motivaram o interesse para investigar o objeto de estudo. Ademais foi apresentado a questão norteadora, objetivos, justificativa e a relevância para sua realização.

No segundo capítulo estabeleceu-se a fundamentação teórica, que trata da revisão de literatura e dos dispositivos legais investigadores do objeto de estudo, constituindo-se de nove subitens: a) Diretrizes para o Ensino e Aprendizagem de Línguas; b) Mediação e Interação no Processo de Ensino e Aprendizagem; c) As Tecnologias como Práticas Educacionais Pedagógicas Inovadoras; d) O uso da Realidade Virtual como recurso inovador na educação; e) Concepções da Realidade Virtual; f) Realidade Virtual - Interação, Imersão e Envolvimento; g) Contingências da Realidade Virtual; h) Realidade Virtual na Educação.

No terceiro capítulo, apresenta-se o percurso metodológico utilizado na pesquisa, descrevendo: o contexto da pesquisa, de método e abordagem; os sujeitos; as etapas; o local

da pesquisa; o instrumento de coleta e análise de dados e os procedimentos técnicos para desenvolvimento do protótipo.

No quarto capítulo, analisam-se os dados e seus respectivos resultados, onde são apresentados e discutidos, com base no referencial técnico consistente.

E por fim, as considerações finais, trazendo contribuições, limites, sugestões e possibilidades sobre a utilização da Tecnologia de Realidade Virtual para o ensino de língua espanhola pelos professores da rede de Ensino Médio.

Além das partes descritas, são relacionados nos apêndices os roteiros referentes concepção do protótipo e demais documentos para realização da pesquisa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Diretrizes para o Ensino e Aprendizagem de Línguas

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) são documentos que corroboram para o direcionamento do processo de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras das instituições no Brasil.

Estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC) em 1998, os PCNs de Língua Estrangeira Moderna (LEM) aborda uma visão sociointeracionista da linguagem, onde ressalta que o "aprendiz utiliza conhecimentos sistêmicos, de mundo e sobre a organização textual, além de ter de aprender como usá-los na construção social do significado via Língua Estrangeira" (BRASIL, 2000, p.15). Neste sentido, considera-se que ter consciência desses conhecimentos e seu uso são essenciais para a aprendizagem, tendo em vista que o desenvolvimento da capacidade crítica por meio da linguagem é o que diferenciará este indivíduo perante a sociedade.

Ademais, em relação à aprendizagem, os PCNs evidenciam que pode ser compreendida como uma forma de se estar no mundo com alguém e é igualmente situada na instituição, na cultura e na história. Compreende-se, portanto, que os processos cognitivos são baseados na interação, sendo essencial que o professor dê voz ao aprendiz, de modo que este possa se constituir como sujeito do discurso e consequentemente da aprendizagem. Isto indica que a aprendizagem de uma língua estrangeira deve garantir seu engajamento discursivo, ou seja, a capacidade de se envolver e envolver outros no discurso. O que pode ser viabilizado em sala de aula por meio de atividades pedagógicas centradas na constituição

do sujeito como ser discursivo e sua construção como agente do discurso via Língua Estrangeira. As Diretrizes Curriculares Nacionais do Paraná (DCEs) enfatizam que:

> O trabalho com a língua estrangeira em sala de aula parte do entendimento do papel das línguas nas sociedades como mais do que meros instrumentos de acesso à informação: as línguas estrangeiras são possibilidades de conhecer, expressar e transformar modos de entender o mundo e de construir significados. (PARANÁ, 2008, p.55).

As DCEs também ressaltam a importância do professor reconhecer a relação entre língua e pedagogia crítica num ensino baseado na mediação do conhecimento que possibilite uma análise das relações entre língua, sociedade, novas tecnologias e relações de poder, cultura.

> Pedagogia crítica no atual contexto global educativo, pedagógico e discursivo, na medida em que as questões de uso da língua, do diálogo, da comunicação, da cultura, do poder, e as questões da política e da pedagogia não se separam. (PARANÁ, 2008, p.53).

Portanto, o professor deverá contemplar não apenas o uso de frases para comunicação em contextos específicos, mas levar o estudante a compreender qual é a língua que está sendo usada, as inferências possíveis em termos de relações que estão envolvendo o uso desta e seu poder enquanto mobilizadora de realidades.

Neste âmbito, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) (BRASIL, 2013) prescrevem uma perspectiva interdisciplinar na qual as aulas passam a contar com contextos reais que possibilitam ao estudante compreender e ser compreendido na LE, o que pode fazer com que este usufrua, de forma concreta de sua aprendizagem. Segundo o documento, o aprendiz deve alcançar um nível de competência linguística que possa lhe propiciar acesso à informações fundamentais para sua formação e conscientização enquanto sujeito ativo no seu meio.

Nos PCNEMs, as LEs passam a figurar na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (BRASIL, 2000). Dessa forma, há o reconhecimento de seu caráter comunicativo. Pois, o ensino de LE vai além das explicações de formas gramaticais, tradução de textos e exercícios de substituição, práticas que trabalham apenas a parte escrita do idioma de forma descontextualizada e sem fazer relação com a realidade do sujeito. Assim deve-se considerar as competências (representação e comunicação, investigação e compreensão, contextualização sociocultural) a serem atingidas quanto à aprendizagem, pois espera-se que o estudante desenvolva a habilidade de entender, falar, ler e escrever na língua.

Segundo a BNCC (BRASIL, 2017, p. 201), a área de linguagens e suas tecnologias permite ao aluno "ampliar horizontes de comunicação e de intercâmbio cultural, científico e acadêmico e, nesse sentido, abre novos percursos de acesso, construção de conhecimentos e participação social''. Portanto, o estudo de uma língua estrangeira pode propiciar ao estudante conhecer outras culturas, como também ser capaz de compreender a sua própria e ser agente modificador do seu entorno sociocultural. Posto isso, para orientar uma abordagem integrada de uso da língua e suas práticas, a mesma propõe vivências e experiências significativas com práticas de linguagem em diferentes contextos, (digital, analógico e impresso).

Com isso, atividades que possibilitam os estudantes o acesso a saberes do mundo digital e suas práticas culturais devem ser priorizadas. Seu uso na escola, possibilita maior apropriação técnica e crítica desses recursos, como também torna-se determinante para uma aprendizagem significativa e autônoma pelos estudantes. Nesse viés, é preciso considerar a cultura digital, os multiletramentos, os novos letramentos, entre outras denominações que procuram designar novas práticas sociais e de linguagem (BRASIL, 2018).

Sobre os eixos de integração propostos para o Ensino Médio a BNCC (BRASIL, 2018) indica as práticas de leitura, produção de textos, oralidade (escuta e produção oral) e análise linguística/semiótica. Dessa maneira, aponta como competências específicas para o Ensino Médio a compreensão das diferentes linguagens e práticas, a mobilização de conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e na compreensão das línguas como fenômeno (geo) político, histórico, variável e heterogêneo.

2.2 A Mediação e a Interação no Processo de Ensino e Aprendizagem

O conceito de mediação se refere à intervenção de um elemento intermediário numa relação, deixando de ser direta e passando a ser mediada. De acordo com Vygotsky (2008), as ações humanas direcionadas a um determinado fim têm um caráter mediador. O mediador dos instrumentos se torna o elo intermediário entre o sujeito e o objeto da atividade humana. Além disso, o instrumento é provocador de mudanças externas, pois amplia a possibilidade de intervenções na natureza.

> O instrumento é feito ou buscado especialmente para certo objetivo. Ele carrega consigo, portanto, a função para a qual foi criado e o modo de utilização desenvolvido durante a história do trabalho coletivo. É, pois, um objeto social e mediador da relação entre o indivíduo e o mundo. (OLIVEIRA, 2010, p.31)

De acordo com (OLIVEIRA, 2010, p.28), o principal fator a se considerar em relação à mediação é "o processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação; a relação deixa, então, de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento". Nesta perspectiva, Vygotsky (2008) considera que os instrumentos e os signos como elementos de mediação.

Corroborando com Vygotsky (2008), os signos atuam como constituintes culturais que fazem a mediação da interação com o mundo. Em contrapartida, o instrumento amplia e potencializa a possibilidade de intervenção do sujeito com a natureza. Oliveira (2010), afirma que "mediação" é a "intermediação", e que pode ser feita através de instrumentos e de signos.

Assim sendo, nota-se que o professor pode ser um importante mediador do conhecimento por meio da utilização de novos métodos, buscando influenciar diretamente no aprendizado do sujeito. Já em relação aos instrumentos, o uso das tecnologias como agentes podem suscitar as interrelações da constituição com o meio, promovendo a consciência e o domínio transferidos a outros conceitos e áreas do pensamento.

Neste viés, as novas tecnologias inserem-se no meio promovendo a interação e impulsionando o conhecimento cada vez mais amplo, e por isso é necessário utilizá-las como instrumento auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido Richit salienta que:

> A interferência da escola faz-se necessária no sentido de oferecer ao aluno oportunidades significativas de construção de conhecimentos e valores que estão atrelados à atual conjuntura social e, principalmente, promovendo a utilização das tecnologias informáticas como instrumentos auxiliares à prática pedagógica com o objetivo de promover interação, cooperação, comunicação e motivação a fim de diversificar e potencializar as relações inter e intrapessoais mediante situações mediatizadas, que venham a dar um novo significado ao processo de aprendizagem. Isto é, as relações entre sujeitos e, entre sujeitos e tecnologias colabora para a estruturação do conhecimento do grupo que a utiliza, bem como para o desenvolvimento desses sujeitos, o que caracteriza o coletivo seres humanos com mídias, proposto por Lévy. (2015, p. 7-8)

Segundo Vygotsky (2008) a aprendizagem promove processos internos de desenvolvimento mental quando há interação do sujeito com o objeto. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento. Por sua vez, ressalta que o desenvolvimento refere-se ao aprendizado que quando adequado, resulta em um desenvolvimento mental eficaz, colocando em movimento processos de

desenvolvimento que seriam impossíveis de outra maneira. O indivíduo então se apropria de conhecimentos exteriorizados observada a sua interação com o meio. Dessa maneira, a interação se dá a partir de quando os signos e sistemas simbólicos estão internalizados pelo indivíduo, fator que contribui para o desenvolvimento mental.

2.3 As Tecnologias como Práticas Educacionais Pedagógicas Inovadoras

A necessidade em intensificar a incorporação de inovações tecnológicas em áreas como a educação, é fato inquestionável diante das exigências impostas pelo mercado cada vez mais competitivo. Atualmente o mundo transforma-se a uma velocidade superior à dos sistemas tradicionais de educação e por esse motivo, propor formas de aprendizado efetivas para as gerações futuras aumenta cada dia mais.

Assim, surge a necessidade de uma educação que amplie o entendimento dos estudantes sobre o mundo, com práticas de aprendizagem na qual a difusão de informações e a apropriação do conhecimento ocorram de forma acelerada e eficiente em consequência dos grandes avanços nos setores científicos e tecnológicos, o que acaba por revelar novas necessidades e desafios à prática pedagógica e também à participação do indivíduo na sociedade e na transformação da mesma (PAGAMUNCI, 2012).

As constantes mudanças de conceitos e paradigmas nos meios sociais e tecnológicos que ocorrem diariamente no mundo contemporâneo demonstram a necessidade do docente buscar e aprimorar suas práticas pedagógicas para que o processo de ensino-aprendizagem consiga acompanhar e fazer parte destas mudanças (MORAIS, 2014).

Torna-se necessário que o ato educativo constitua em instrumento de transformação. Para tanto, a análise das práticas desenvolvidas no interior das salas de aula, em todos níveis de ensino, se faz necessária no intuito de (re) pensar, (re) criar e (re) organizar estratégias didáticas objetivando o desenvolvimento do pensamento por meio do envolvimento e participação dos estudantes nos processos de ensino e aprendizagem (OLIVEIRA, 2018).

Segundo Costa (2014), o papel do professor é fundamental, já que as mudanças dependem em larga medida das atitudes que os mesmos têm, perante o processo de ensino e aprendizagem e do seu posicionamento frente à própria mudança. Neste sentido, torna-se fundamental o papel do professor no desenvolver de técnicas e ações pedagógicas diferenciadas com o objetivo de melhorar o processo de ensino para que os estudantes aprendam de forma significativa.

Com o surgimento das TICs tem-se vislumbrado mudanças e progressos nos métodos tradicionais de ensino, possibilitado um aprendizado mais significativo, modificando a forma como o conhecimento é compartilhado entre professores e aprendizes na sala de aula (KENSKI, 2012). Há ainda autores que consideram como sendo inovadoras todas as práticas pedagógicas que utilizam das TIC em seu processo. Contudo, é de salientar que de modo geral acredita-se que a inovação em educação pode levar em conta a utilização das TIC ou não, ou seja, uma prática pedagógica pode ser inovadora sem necessariamente estar ancorada às TICs.

De forma mais ampla, e no contexto deste trabalho, pode-se considerar a definição de inovação em educação como o processo de criar ou aperfeiçoar uma prática pedagógica que tenha alguma característica diferenciada das práticas pedagógicas tradicionais (MORAIS, 2014) e que reflita numa mudança de paradigmas em relação ao papel do professor como transmissor de conhecimentos e do aluno como mero receptor do conhecimento (BEHRENS, 2003).

A inserção das TICs no cotidiano escolar possibilita o desenvolvimento do pensamento crítico criativo e a aprendizagem cooperativa, uma vez que torna possível a realização de atividades interativas (DE OLIVEIRA, 2015). É preciso compreender que a ferramenta tecnológica não é ponto principal no processo de ensino e aprendizagem, mas um dispositivo que proporciona a mediação entre educador, educando e saberes escolares.

Estudos demonstram que a utilização das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs), como ferramenta, traz uma enorme contribuição para a prática escolar em qualquer nível de ensino (LOPES *et al*., 2019; PRENSKY, 2012). Essa utilização apresenta múltiplas possibilidades que poderão ser realizadas segundo uma determinada concepção de educação que perpassa qualquer atividade escolar.

Para Kenski (2012, p.45), "o impacto das novas tecnologias reflete-se de maneira ampliada sobre a própria natureza do que é ciência, do que é conhecimento. Esta exige uma reflexão profunda sobre as concepções do que é o saber e sobre as formas de ensinar e aprender". De acordo com Coll e Monereo (2010) para analisar como se dão as mudanças nas práticas educacionais com o uso das tecnologias é necessário:

> [...] um olhar sobre a natureza das mudanças que podem ocorrer nos atores educacionais, especialmente alunos e professores, e em suas formas de interação. Mais concretamente, trata-se de analisar o que muda (os discursos, as representações, as práticas, os processos, os resultados, etc.). E, também, saber como acontecem essas mudanças e se elas têm características diferentes daquelas

> que ocorrem em situações e atividades educacionais nas quais as TIC não estão presentes. (p.34, 2010).

Segundo Rocha (2018), a filosofia do uso das tecnologias consiste em inserir o educando em situação de participação mais ativa na sua aprendizagem. De tal forma que, o uso apropriado destas nas aulas deve se pautar por concepções pedagógicas que favoreçam procedimentos metodológicos com centralidade no educando e com iniciativas à interação no cumprimento de atividades que ajudem a construir conhecimento.

Alves (2016) aborda que as tecnologias devem ser utilizadas de modo valorizar a autonomia do indivíduo estimulando o interesse pela aprendizagem no espaço escolar. Autonomia esta defendida majoritariamente nos estudos de Freire (2007), refletindo sobre o papel do professor a instigar o sujeito cognoscente ao desejo em construir conhecimento.

Prata (2014) neste sentido, destaca para a necessidade de recriação constante da prática educativa sendo necessário disponibilidade do professor para tal transformação. Assim, aponta o multiletramento sendo o caminho para a inclusão da cultura digital, num eixo semiótico no fortalecimento de uma prática construtivista.

As práticas de multiletramentos são aquelas em que o uso das novas tecnologias privilegia formas mais profundas de aprendizagem; são práticas em que o criar e o fazer conectam os conteúdos curriculares com o "mundo real". Este "mundo real" privilegia o conectivismo, ou seja, o trabalho em rede; o trabalho com múltiplas e complexas ações ao mesmo tempo. Nesta perspectiva, busca a promoção do desenvolvimento da capacidade de agência na construção de sentidos, com sensibilidade para as diferenças, mudanças e inovações, fazendo uma pedagogia mais produtiva, relevante, inovadora, criativa e capaz de transformar a vida (COPE; KALANTZIS, 2013). Assim, têm-se uma visão de mente, sociedade e aprendizagem baseada na suposição de que a mente humana é incorporada, situada e social, e que o conhecimento humano é embutido em contextos e desenvolvido como parte de um processo de interações colaborativas com outros de diferentes habilidades.

Para que aconteçam as práticas pedagógicas inovadoras é necessário que haja também uma mudança nos processos de ensino habituais, e nesse sentido, o papel do professor é muito importante, "as mudanças na educação dependem, em primeiro lugar, de termos educadores maduros intelectual e emocionalmente, pessoas curiosas, entusiasmadas, abertas, que saibam motivar e dialogar. " (MORAN, 2007, p. 28).

Considera-se assim práticas pedagógicas inovadoras aquelas que são desenvolvidas em contexto educativo por professores que buscam formas diferenciadas de melhorar e

aperfeiçoar continuamente suas metodologias de ensino e que pressupõe como referência em suas práticas uma aprendizagem centrada no aprendiz. E para que as práticas inovadoras aconteçam, a competência e a confiança dos professores são "fatores decisivos na implementação da inovação nas práticas educativas" (PERALTA E COSTA, 2007, p.78).

Segundo a BNCC (BRASIL, 2018), a contextualização das práticas de linguagem permite aos estudantes explorarem a presença da multiplicidade de usos da língua na cultura digital, em estudos e pesquisas, nos diversos campos de atuação, como também permite ampliar a relação à sua vida pessoal e profissional. Assim, ressalta que:

> Propostas de trabalho que potencializem aos estudantes o acesso a saberes sobre o mundo digital e a práticas da cultura digital devem também ser priorizadas, já que, direta ou indiretamente, impactam seu dia a dia nos vários campos de atuação social e despertam seu interesse e sua identificação com as TDIC. Sua utilização na escola não só possibilita maior apropriação técnica e crítica desses recursos, como também é determinante para uma aprendizagem significativa e autônoma pelos estudantes (2018. p.489).

2.4 O uso da Realidade Virtual como recurso inovador na educação

As tecnologias de informação e comunicação vêm ocasionando mudanças e progressos nos métodos tradicionais de ensino. No que diz respeito ao uso de tecnologias com a Realidade Virtual esta têm possibilitado um aprendizado mais expressivo, alterando a maneira como o conhecimento é compartilhado entre docentes e discentes em sala de aula. Segundo Rocha (2018):

> As crianças e os jovens estão em constante contato com a informação através de diferentes meios, o que reforça a necessidade de adaptação do professor a essa nova realidade que se apresenta explícita na geração de alunos que frequentam as instituições escolares. (2018, p. 63).

O uso da RV no ambiente educacional torna-se um recurso poderoso na mediação do conhecimento, além de proporcionar estímulo, criatividade e interesse aos discentes. Acerca disso, Alava (2002) afirma que as tecnologias possibilitam experiências e atividades pedagógicas inovadoras, o que gera novos conceitos e novos modos de aprendizagem. Para Silva:

> Quando empregamos os recursos tecnológicos como ferramenta para aprimorar o ensino estamos falando em tecnologia educacional. Desse modo, esta se define em usar a tecnologia a favor da educação, promovendo acesso à informação e o desenvolvimento social e educativo (2016, p.33).

Nos dias atuais, os estudantes esperam do docente uma prática pedagógica ainda melhor para a construção do conhecimento, os mesmos rejeitam metodologias clássicas de ensino, compostas exclusivamente de aulas expositivas, com vídeos e lista de exercícios, sendo-as completamente ultrapassadas para a maioria (ALAVA, 2002). Estas metodologias não se encaixam com a nova geração de jovens e adolescentes completamente inseridos em um mundo globalizado e digital.

Neste cenário, o uso da RV se torna uma inovação para a educação, em vista de esta oferecer recursos que podem ser adaptados às diversas áreas do ensino. De acordo com Silva (2016) praticar a inovação torna-se necessário e importante na prática pedagógica, proporcionando melhoria contínua da ação educativa, com isso elevando o nível de qualidade das aulas e de interatividade entre os discentes e docentes, como também, suprindo as necessidades básicas de aprendizagem**.**

2.5 Concepções da Realidade Virtual

Existe uma extensa quantidade de definições sobre realidade virtual, de forma geral, elas fazem referência a uma imersiva e interativa experiência que se baseia em imagens gráficas tridimensionais (3D) geradas por computador em tempo real (HODGSON *et al*., 2019; BARILLI *et al*., 2011; MONTERO E ZANCHET, 2003), em outras palavras, é uma simulação de um mundo real, ou apenas imaginário gerada por computador.

O embrião do que conhecemos como Realidade Virtual (RV) surgiu em 1963. Segundo Botega e Cruvinel (2009), o pesquisador Ivan E. Sutherland desenvolveu nessa época o que pode ser considerado como o primeiro sistema gráfico interativo. O mesmo apresentou à comunidade científica a ideia de usar computadores para desenhar projetos diretamente em sua tela, utilizando uma caneta ótica, surgindo com isso à computação gráfica (RODRIGUES E PORTO, 2013). Basicamente, ocorria uma interpretação de desenhos com dados de entrada e o sistema fazia associações com medidas conhecidas e gerava novos desenhos. Não se denominou na época como Realidade Virtual (RV), mas em meados dos anos 70, a comunidade científica sentiu necessidade de diferenciar simulações computacionais da época, das interfaces interativas que estavam surgindo, totalmente diferenciadas das bidimensionais de segunda geração.

Pesquisadores dos dias atuais inclusive definem RV de acordo com as suas experiências computacionais, sendo que a maioria acredita que o mais importante é

passar para o usuário a percepção de que as interações ocorrem em outra realidade. Foram as imagens gráficas tridimensionais geradas por computadores em tempo real, de forma interativa e imersiva que aprimoraram no tempo o que se conhece atualmente como Realidade Virtual (RV).

Braga (2001) define RV como uma técnica avançada de interface na qual o usuário realiza imersão (estar dentro do ambiente), navegação e interação em um ambiente tridimensional gerado pelo computador por intermédio de vias multissensoriais. Já de acordo com Kirner e Siscoutto (2007) realidade virtual trata-se de uma "interface avançada do usuário" para conectar-se a aplicações geradas no computador, possibilitando a visualização, movimentação e interação do usuário em tempo real, em ambientes tridimensionais gerados por computador.

Ressalta-se ainda que a aplicação da realidade virtual pode estar em diversas áreas, devido sua capacidade de simulação que vai desde a aplicação na educação, medicina, aeronáutica, exército, esportes, indústria, construção, entre outros.

2.6 Realidade Virtual - Interação, Imersão e Envolvimento

A concepção de imersão está relacionada com o objetivo de mostrar que o usuário quando imerso no ambiente virtual, pode experimentar a sensação de estar dentro do ambiente. Todavia, a identificação da proporção de imersão é captada pelos dispositivos que transmitem ao utilizador a sensação de entrada no ambiente virtualizado, levando seus sentidos sensoriais e atenção para o que está acontecendo dentro desse espaço, com isso isola-o do mundo exterior permitindo-lhe manipular e explorar naturalmente os objetos ao invés de ser apenas um observador (RODRIGUES E PORTO, 2013).

A interação está associada à capacidade de o computador detectar as entradas do usuário e modificar em tempo real o mundo virtual e as ações sobre ele. As pessoas gostam de uma boa simulação e de ver as cenas/situações mudarem de acordo aos seus comandos, este é um dos motivos das pessoas utilizarem a RV para o divertimento, visto que a interação é um dos princípios básicos dos videogames (ARANHA, 2006). Já o envolvimento, por sua vez, está ligado ao grau de comprometimento do usuário com determinada atividade, podendo ser ativo (participar de um jogo, visualizar um ambiente virtual) ou passivo (ler um livro).

2.7 Contingências da Realidade Virtual

Entende-se contingência aplicado à esta pesquisa como os instrumentos de reforço que a própria tecnologia promove para sua aplicação. De acordo com Moita (2006), os artefatos expressam/contêm conhecimentos, significados e valores, pois foram desenvolvidos em um dado contexto por sujeitos, segundo suas necessidades e desejos, e são perpetuados por outros sujeitos.

No que se refere à realidade virtual (RV) esta envolve tecnologias avançadas para o desenvolvimento de suas aplicações em função de novas possibilidades que oferece para o interfaceamento (sistema/usuário) com o uso de dispositivos multissensoriais, navegação em espaços tridimensionais, imersão no contexto da aplicação e interação em tempo real (BARILLI *et al.*, 2011). Assim, trata-se de uma avançada interface homem-máquina que simula um ambiente real onde o usuário pode livremente visualizar, explorar/manipular e interagir com dados complexos (CUNHA, 2001).

A RV pode ser imersiva e não imersiva. A diferença está na utilização das tecnologias de ordem física (*hardware*), apoiadas por outras de ordem lógica (*software*) (KIRNER E SISCOUTTO, 2007). Desta forma, a RV imersiva depende de outros recursos tecnológicos ou dispositivos (não convencionais) ditos de "entrada/saída" de informação, como capacetes (head-mounted display - HMD), luvas ou até salas de projeção (cave automatic virtual environment – CAVE), o próprio corpo, como gestos e comandos de voz, os quais possibilitam a interação física entre usuário e sistema, já a RV não imersiva é baseada no uso de dispositivos convencionais, portanto, com aparatos físicos mais simples, como monitor, mouse e joysticks (HODGSON *et al.*, 2019). Ou seja, a RV depende de equipamento de visualização e dispositivos especiais para a interação, entretanto esta deve ocorrer entre o usuário e os sistemas de RV de forma natural e intuitiva. O usuário deve ter a impressão de estar atuando dentro do ambiente virtual, apontando, pegando, manipulando e executando outras ações sobre os objetos virtuais em tempo-real.

O uso de dispositivos sonoros pode ser adicionado de forma a oferecer a sensação de movimento e localização, tato e força, de forma a permitir sensações muito mais realísticas, ao mesmo tempo minimizando sua própria presença (dimensão e peso) e, assim, o nível de imersão/interação é potencializado (BARILLI *et al.*, 2011).

Para criar um cenário virtualizado são utilizados *softwares* para modelagem e criação de objetos 3D e interação multimídia cada vez mais próximo da aparência real,

possibilitando manipular, visualizar e explorar os dados da aplicação em tempo real dentro do espaço virtual utilizando apenas os seus sentidos naturais (KIRNER E PINHO, 1997). A linguagem VRML (Virtual Reality Modeling Language) e sua sucessora X3D, OpenGL, Java 3D, além de outras linguagens e ferramentas de autoria, possibilitam o desenvolvimento dos ambientes de Realidade Virtual.

2.8 Realidade Virtual na Educação

De acordo com estudiosos do uso das tecnologias em educação (LOPES *et al.*, 2019; PRENSKY, 2012), os recursos digitais podem facilitar de várias maneiras os processos de ensino e aprendizagem.

A RV tem grande potencial de ser utilizadas como recurso tecnológico em ambientes educacionais, já que reúne especificidades e atributos que a tornam ideal para múltiplas situações e contextos de pesquisa e aprendizagem (BRAGA, 2011). Estudos comprovam que sua utilização traz contribuições para a percepção e motivação dos usuários em diversas atividades no contexto educacional, auxiliando na aprendizagem (MANRIQUE-JUAN *et al.*, 2017.)

Assim a realidade virtual acarreta aprimoramento do aprendizado, além de proporcionar mais comprometimento dos discentes, principalmente quando envoltos na concepção de seus próprios projetos utilizando RV. Outra vantagem é o fato de permitir experiências dentro e fora da sala de aula, estimulando os estudantes a interagirem e explorarem os ambientes, aprendendo a trabalhar em colaboração para a resolução de seus problemas (BILLINGHURST E DUENSER, 2012).

3. PERCURSO METODOLÓGICO

Neste capítulo, será apresentado os aspectos metodológicos do desenvolvimento do estudo proposto. Nele são descritos o contexto da pesquisa, de método e abordagem; o local da pesquisa; os sujeitos; as etapas; o instrumento de coleta e análise de dados e os procedimentos técnicos para desenvolvimento do protótipo.

3.1 Contexto da Pesquisa

3.1.1 Local da Pesquisa

O presente trabalho foi conduzido no período de 2018 a 2019 no Campus Paraíso do Tocantins do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), o qual está localizado no Bairro Santana do distrito agroindustrial no município de Paraíso do Tocantins-TO a uma distância rodoviária de 90 (noventa) km da capital do Estado, Palmas-TO.

Figura 1– Sede do IFTO / Campus Paraíso, Paraíso do Tocantins - TO

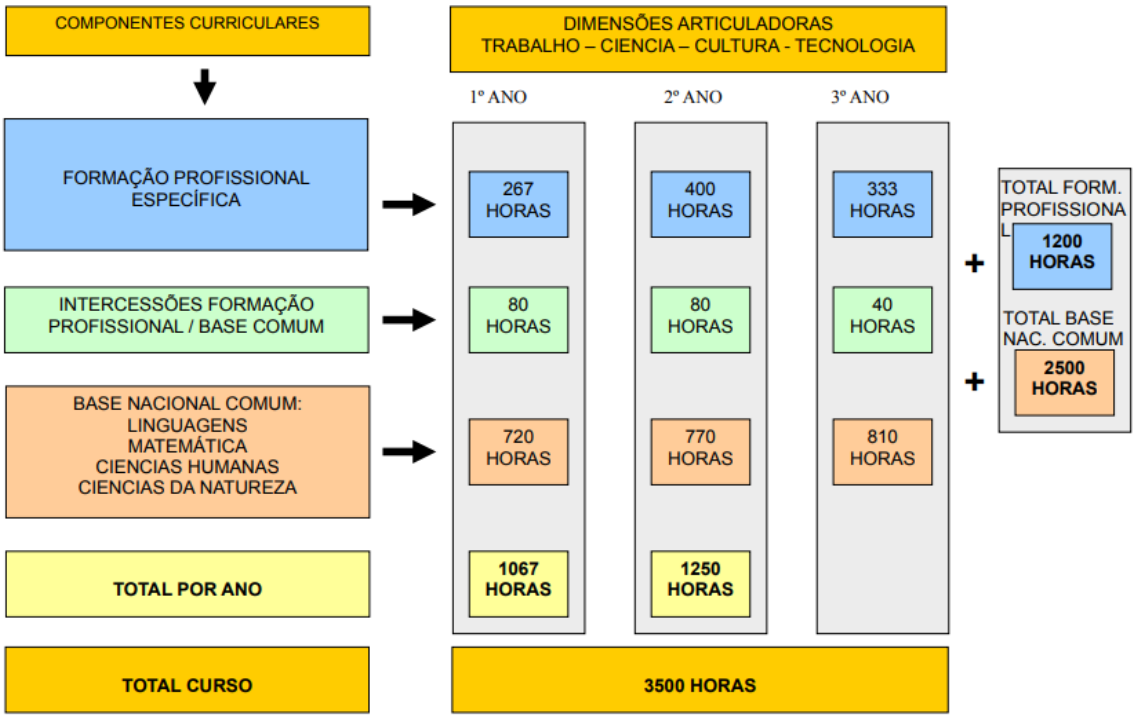


Fonte: Própria autora

Atualmente a instituição oferta três cursos na modalidade de Ensino Médio Integrado em Agroindústria, Informática e Meio Ambiente. Os cursos têm duração total de três anos, em dois turnos, com a hora/aula de 50 minutos e estão organizados por unidades curriculares em regime seriado anual com uma carga horária de 3.720 horas, distribuída em 833 horas para as unidades curriculares da Área de Linguagens; 1067 horas para as unidades curriculares de Matemática e Ciências da Natureza; 600 horas para as unidades curriculares da Área de Ciências Humanas. A educação profissional possui carga horária total de 1200

horas, excluindo o período destinado ao estágio supervisionado que deverá corresponder a 200 horas e 20 horas de atividades complementares, conforme Figura 2.

Figura 2- Fluxograma de distribuição das unidades curriculares dos cursos de Ensino Médio Integrado



Fonte: Própria autora

O IFTO - Campus Paraíso adota uma estrutura curricular baseada em competências, habilidades e bases tecnológicas, na qual os docentes enfrentam o desafio de organizar as respectivas aulas de tal maneira que os estudantes consigam construir o conhecimento enfatizando a aplicação da teoria e da prática, mediante um ensino dinâmico que permita a participação, a colaboração e a interação do educando (BRASIL, 2009).

3.1.2 Sujeitos da Pesquisa

Os sujeitos da pesquisa são docentes que atuam no 2º ano do Ensino Médio Integrado em Agroindústria, Informática e Meio Ambiente. A escolha se deu por duas razões: a primeira em função da componente de língua espanhola ser ofertada, de acordo com o Plano de Curso vigente do *Campus* Paraíso do Tocantins, a partir do segundo ano do Ensino Médio. A segunda, em razão da atuação dos professores em cursos distintos contudo,

enfatiza-se que a disciplina de língua espanhola é comum a todos os cursos. Ainda sobre o estudo, este constituiu-se de quatro participantes.

3.2 Trajetória para se chegar à opção metodológica

A pesquisa foi conduzida a partir de uma abordagem qualitativa, quanto à natureza, optou-se pela pesquisa aplicada, em relação ao tipo, esta caracterizou-se como exploratória. Ainda, quanto aos procedimentos, tratou-se de um estudo de caso.

3.2.1 Pesquisa Aplicada

O presente estudo tratou-se de pesquisa aplicada, pois desenvolveu um Protótipo (Produto Tecnológico) com o objetivo de auxiliar o docente quanto às práticas no processo de ensino e aprendizagem da língua espanhola.

De acordo com Barros e Lehfeld (2000), a pesquisa aplicada tem como motivação a necessidade de produzir conhecimento para aplicação de seus resultados, com o objetivo de contribuir para fins práticos, visando à solução mais ou menos imediata do problema encontrado na realidade.

Ademais, de acordo com Vilaça (2010), a pesquisa aplicada, busca respostas e resoluções para os problemas, além de formular e testar teorias, produzir conhecimentos, caracterizar um contexto ou uma população, mensurar fenômenos, identificar probabilidades, observar e descrever comportamentos, explorar um aspecto pouco conhecido, determinar condições de fenômenos e estabelecer classificações.

3.2.2 Pesquisa Exploratória

Considerando que para o desenvolvimento de um produto tecnológico se faz necessário um conhecimento mais aprofundado do que se pretende contemplar e quais recursos podem ser utilizados, adotou-se a pesquisa exploratória.

Segundo Freitas (2015), a pesquisa exploratória propicia explorar um tema que está sendo investigado sobre vários pontos de vista, buscando uma delimitação, enfoque ou formulação de hipóteses.

Segundo Köche (1997), é necessário desencadear um processo de investigação que identifique a natureza do fenômeno que aponte as características essenciais das variáveis que se quer estudar.

3.2.3 A abordagem Qualitativa

O Paradigma Qualitativo, muito aplicado em sistemas educacionais, está ligado a uma proposta dos fenômenos humanos e sociais, procurando as significações dos entendimentos dos atores participantes da pesquisa e dos fenômenos que ocorrem (AMIDANI, 2004). Assim, para a construção e a aplicação do protótipo desenvolvido procurou-se aprofundar na compreensão do contexto social segundo a perspectiva dos próprios sujeitos que participam da situação, dessa forma, optou-se pela abordagem qualitativa.

Para Gil (1999), o uso dessa abordagem propicia o aprofundamento da investigação das questões relacionadas ao fenômeno em estudo e das suas relações mediante a máxima valorização do contato direto com a situação estudada, buscando-se o que era comum, mas permanecendo, entretanto, aberta para perceber a individualidade e os significados múltiplos.

De acordo com Bogdan e Biklen (2003) os dados coletados são predominantemente descritivos e a preocupação com o processo é muito maior que com o produto. Sendo assim, o interesse do pesquisador ao estudar um determinado problema é verificar como ele se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas. Nesses estudos há sempre uma tentativa de capturar a perspectiva dos participantes. Dessa maneira, a análise dos dados tende a seguir o processo indutivo sendo que as abstrações se formam ou se consolidam, basicamente, a partir da inspeção dos dados.

3.2.4 Estudo de Caso e Instrumentos de Coleta de Dados

Para Yin (2010) o estudo de caso se adapta à investigação em educação, quando o investigador é confrontado com situações complexas, de tal forma que dificulta a identificação das variáveis consideradas importantes, quando o investigador procura respostas para o “como?” e o “por quê?”, quando o investigador procura encontrar interações entre fatores relevantes próprios dessa entidade, quando o objetivo é descrever ou analisar o

fenômeno, a que se acede diretamente, de uma forma profunda e global, e quando o investigador pretende apreender a dinâmica do fenômeno, do programa ou do processo.

Para a construção do protótipo, optou-se por utilizar o questionário com perguntas abertas e de múltipla escolha. A escolha deste teve como propósito averiguar as principais necessidades dos docentes quanto ao ensino de língua espanhola e os recursos tecnológicos que estes utilizam em sala de aula, a fim de delinear as principais competências a serem inseridas na construção do produto.

Já quanto a usabilidade do protótipo, também foi aplicado questionário na busca de analisar o conceito e o uso da tecnologia educacional, dando ênfase às aplicações e ao papel do professor, assim como o significado da tecnologia no ensino científico e seus desdobramentos para a sociedade.

3.2.5 Análise dos Dados da Pesquisa

Levando em consideração que o desenvolvimento de um recurso tecnológico com fins educacionais necessita ter como parâmetro critérios pedagógicos, optou-se por utilizar o método de avaliação heurística. Esta avalia a interação do homem com o computador (IHC).

De acordo com Barbosa e Silva (2010) o método de avaliação IHC ajuda os avaliadores a analisar a interface de um produto tecnológico com base em seus conhecimentos e experiências, buscando identificar a interação e possíveis dificuldades que possam prejudicar seu uso.

Quando o objetivo de uma tecnologia é auxiliar o processo de ensino-aprendizagem passando a transmitir informação para o usuário, esta assume a responsabilidade de ensinar. Esta responsabilidade é atribuída também pelo professor/responsável, que deve ter o conhecimento sobre a eficácia de sua aplicação (FARAUM, 2016).

Sendo assim, o produto tecnológico (protótipo) foi avaliado a partir do preenchimento do questionário com heurísticas adaptadas e disponibilizado aos docentes.

3.2.6 Procedimentos Técnicos Utilizados

A presente dissertação envolveu três etapas conforme Figura 3. Inicialmente realizou-se a Fase Exploratória, em seguida foi desenvolvido o produto tecnológico (Estudo I, II, III) e posteriormente avaliou-se o protótipo.

Figura 3- Etapas operacionais metodológicas



Fonte: Própria autora

3.2.6.1 Fase exploratória - 1ª Etapa

Nesta fase foi realizada revisão bibliográfica de diversos trabalhos semelhantes ao tema relacionado que pudesse subsidiar/fomentar esta pesquisa. A partir desta, adotou-se o questionário como instrumento para obtenção de informações.

Um questionário é um instrumento de investigação que visa recolher informações baseando-se, geralmente, na inquirição de um grupo representativo da população em estudo. Para tal, coloca-se uma série de questões que abrangem um tema de interesse dos investigadores, não havendo, para as respostas, interação direta entre estes e os inquiridos (MATTAR, 1994 E GODOY, 1995). Conforme alertou Triviños (1987), existem três tipos de questionários: aberto, fechado e misto. O tipo de questionário adotado nesta dissertação foi do tipo misto que, tal como o nome indica, é um questionário que apresenta questões de diferentes tipos, exigindo: respostas abertas e respostas fechadas.

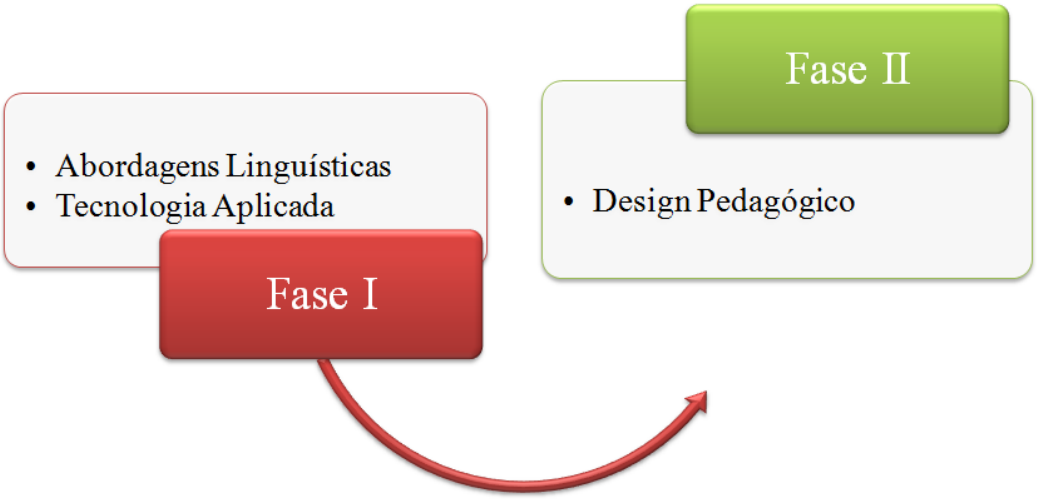
Desta forma foi enviado questionário virtual aos docentes de língua espanhola da rede pública (Federal, Estadual e Municipal) e privada. Sendo constituído de dez perguntas (nove de múltipla escolha e uma aberta). Para as perguntas de formato fechado foi adotado o tipo de resposta de múltipla escolha, com apenas uma alternativa válida. Cinquenta e seis docentes responderam o questionário.

O intuito da aplicação deste foi levantar as principais dificuldades dos docentes no que tange ao ensino da língua espanhola em relação às competências e delinear as diretrizes para o desenvolvimento do protótipo.

3.2.6.2 Desenvolvimento do Protótipo - 2ª Etapa

A partir da análise de dados do questionário virtual, foi estruturado as etapas que envolveram o desenvolvimento do protótipo. Este se deu por meio de duas fases, conforme Figura 4.

Figura 4 - Fluxograma de desenvolvimento do produto tecnológico



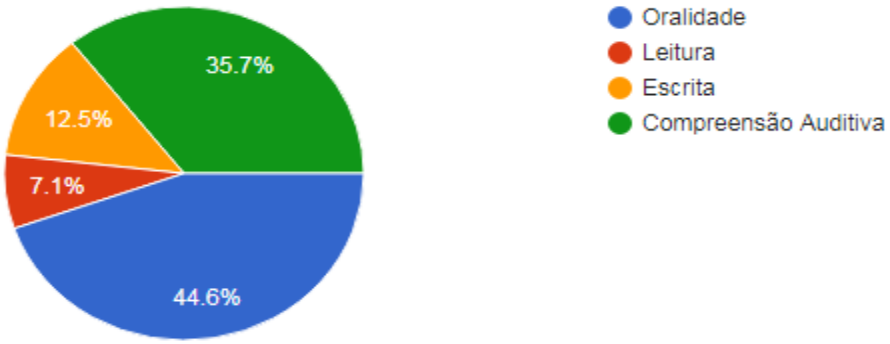
Fonte: Própria autora

3.2.6.2.1 Abordagens linguísticas e tecnologia aplicada

A primeira fase consistiu na identificação das abordagens linguísticas (compreensão auditiva e oral) e na escolha da tecnologia para a criação do recurso. Para tanto, considerou-se a análise do questionário da primeira etapa.

De acordo com o Gráfico 1 as respostas dadas pelos professores, em relação às competências linguísticas menos trabalhadas em sala de aula são as de compreensão auditiva e a oralidade.

Gráfico 1 - Competências menos contempladas em sala

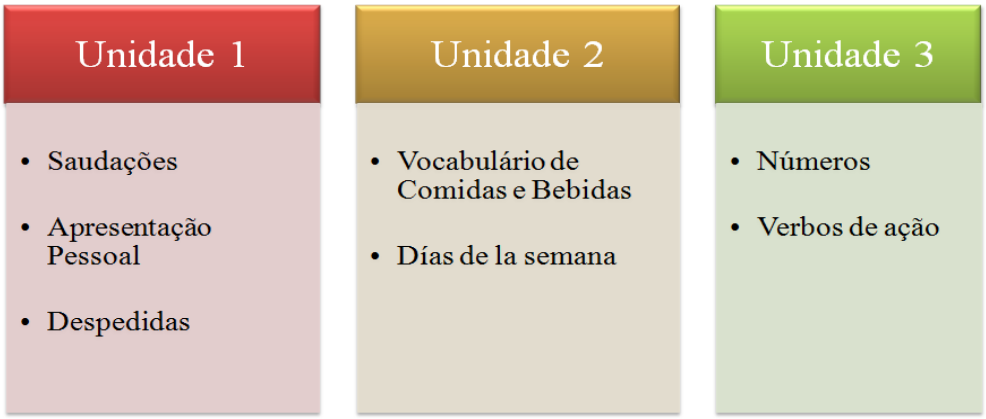


Fonte: Própria autora

Nas abordagens linguísticas, optou-se por contemplar os conteúdos básicos da língua espanhola, tendo em vista que o ensino e a aprendizagem são gradativos. Nesse sentido, a concepção do mesmo levou em consideração os conteúdos iniciais para a formação básica. Já em relação à tecnologia utilizada, ponderou-se os aspectos de facilidade de aplicação, a interação e a imersão com a língua.

As abordagens tiveram como referência três unidades de livros didáticos de nível inicial da língua espanhola, conforme esquematizado na Figura 5.

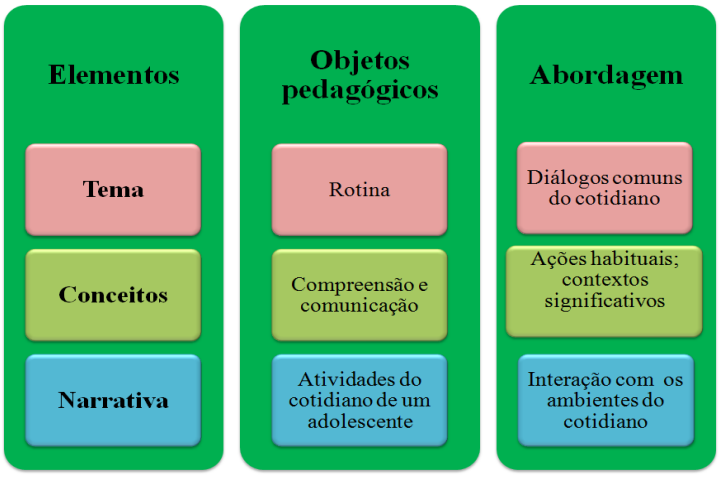
Figura 5 - Conteúdo trabalhado nas unidades



Fonte: Própria autora

A partir das unidades selecionadas, foram estabelecidos a estrutura pedagógica como o tema, os conceitos e a narrativa do produto digital, conforme Figura 6.

Figura 6 - Esquema da estrutura pedagógica



Fonte: Própria autora

O tema *Rotina* se deu no intuito de aproximar os estudantes à realidade e pela possibilidade de inclusão dos conteúdos selecionados, assim foi inserido no protótipo por meio de diálogos comuns do cotidiano. Em relação aos *Conceitos*, considerou-se as habilidades de compreensão e comunicação abordados em contextos significativos e de ações habituais. Dessa maneira, a *Narrativa* foi construída a partir de situações e ações de interação do estudante com o meio e *Avatares* (personagens do jogo). Conforme será descrito no "Design Pedagógico".

3.2.6.2.2 *Design* Pedagógico

Como abordado, planejou-se que o protótipo apresentasse interação com objetos e o ambiente, ademais que pudesse promover as habilidades de falar, ouvir, compreender e executar ações.

A escolha do termo *design* pedagógico justifica-se na intenção do próprio nome explicitar a união de diferentes fatores. Portanto, DP=design+pedagogia, ou seja, refere-se à integração entre o planejamento pedagógico, programação informática e desenho de interface. De acordo com Cordeiro, entende-se por Design Pedagógico:

> Documento que descreve em linhas gerais as ideias dos autores para um determinado módulo. Ele traz os objetivos educacionais, o tema central e as

> atividades/estratégias de aprendizagem para o aluno. Este documento é um planejamento de como ensinar certo conteúdo utilizando as potencialidades do computador.(2007, p.4).

Para a concepção do *design* pedagógico o mesmo foi elaborado conforme Quadro 2.

Quadro 2- Design pedagógico para desenvolvimento do protótipo

Design Pedagógico	
Público alvo	O aplicativo foi projetado para estudantes de Espanhol Básico
Tipo de aplicativo	Educativo
Componente curricular	Língua Espanhola
Objetivos	Promover a interação, a compreensão auditiva e oral na língua espanhola.
Descrição	O aplicativo contém 03 ambientes diferentes, estes cenários serão temáticos de acordo com a situação que se pretende simular. Nestes ambientes o estudante terá que interagir com os objetos por meio da compreensão auditiva e da prática oral.
Ambientes	Quarto, Cozinha e Unidade de Ensino

Fonte: Própria autora

Diante disto, passou-se para a fase de produção a partir das diretrizes abordadas anteriormente, onde definiu-se a Realidade Virtual (RV) como o tipo de tecnologia a ser utilizada para o desenvolvimento do protótipo. A escolha se deu por entender que este recurso dentre os demais investigados era o que poderia atender às necessidades do arcabouço.

Ademais, considerou-se a praticidade na manipulação e a possibilidade de maior interação do sujeito com o meio.

Com o propósito de contextualizar as abordagens já definidas na primeira fase, preferiu-se utilizar o *Gamebook* como estrutura para a inserção da (RV). Entende-se *Gamebook ou* livro-jogo como livros eletrônicos que contêm uma história em sequência, como em livros convencionais. Sendo assim, trata-se de uma narrativa didática construída com base em dispositivos capazes de proporcionar expectativa, suspense, desafio e outras emoções. Com este tipo de recurso, o usuário pode ser o personagem principal – o herói da história – ou simplesmente manipular variáveis com consequências ao nível estratégico.

Para elaboração da mecânica do *Gamebook* foi considerado os seguintes fatores: progressão, estrutura de missões/desafios, regras, interação com objetos, ações envolvidas, opções disponíveis para jogar, conforme o Quadro 3.

Quadro 3 - Fatores considerados no Gamebook

Fatores	**Condições**	**Objetivos**
Progressão	Realização das tarefas Níveis para ultrapassar	Visualizar sucesso nas etapas
Estrutura de missões/desafios	Progressão (níveis fácil, moderado e difícil)	Identificar grau de dificuldade
Regras	Exploração de estratégias e técnicas responsáveis pelo controle do jogo	Desenvolver a concentração e compreensão das missões
Interação	Relação com o ambiente	Estabelecer estímulos sensoriais com os objetos e o meio
Ações envolvidas	Desenvolvimento de habilidades (Falar, ouvir, compreender e executar)	Executar atividades
Opções disponíveis para jogar	*Tablets, Desktop e smartphone*	Favorecer a praticidade na utilização

Fonte: Própria autora

Ainda, em relação à mecânica envolvendo a fala dos Avatares, contou-se no processo de construção do protótipo (*Gamebook*) com profissionais da língua espanhola que possibilitaram interação mais próxima possível da realidade de um diálogo entre o usuário e nativos da língua. A respeito da interação com falantes da língua alvo Almeida Filho afirma que:

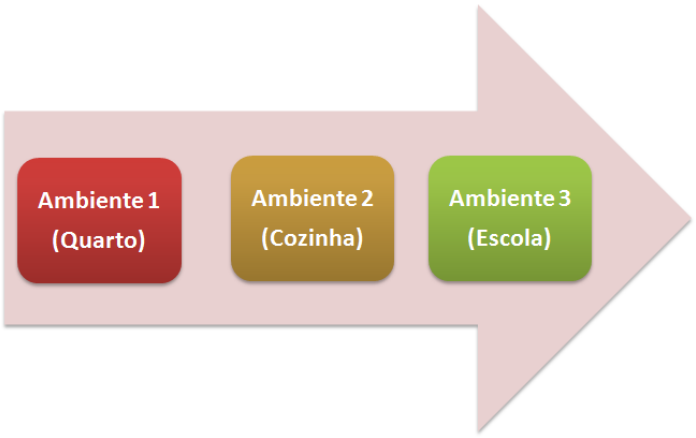
> A aprendizagem formal, escolar dessa língua, que apenas começa estrangeira para se constituir gradualmente na experiência pessoal rica e educacionalmente compensadora, [...] precisa ainda se dar em duas modalidades. Uma que busca o aprender consciente, monitorado, de regras e formalizações, típicos da escola enquanto instituição controladora do saber, e outra que almeja a aquisição sub-consciente quando o aprendiz se envolve em situações reais de construir significados na interação com outros falantes/usuários dessa língua". (2008, p.12).

A proposta de inserção de falas se deu por considerar que o contato do aprendiz com os nativos da língua espanhola é essencial para o processo de aprendizagem. Além disso, por meio destas, tornar a reprodução nos ambientes mais próximos da realidade possibilitando o diálogo entre o usuário e o *Avatar*. Adiciona-se a isso a possibilidade que o próprio *software* apresenta de gravar a fala do usuário.

3.2.6.2.3 Estruturas dos Ambientes

A narrativa do jogo foi elaborada tendo como referência a rotina de um jovem estudante na faixa etária entre 14 e 17 anos. Para tanto, esta foi composta por três ambientes, conforme sequência ilustrada na Figura 7.

Figura 7- Ambientes considerados para a narrativa do jogo



Fonte: Própria autora

A formulação dos ambientes foi construída levando em consideração fluxo contínuo para execução das atividades. Ou seja, para avançar aos ambientes seguintes é necessário a realização das demandas propostas em cada etapa.

Logo, no *Ambiente 1* procurou-se reproduzir o quarto de um estudante buscando contemplar mobílias e objetos comuns, bem como a interação com os mesmos. Da mesma forma, no *Ambiente 2*, criou-se um cenário habitual de elementos presentes em uma cozinha. Já em relação ao *Ambiente 3*, considerou-se o espaço reservado para a socialização dos estudantes na unidade de ensino.

Ao acessar cada ambiente, o usuário terá que realizar uma série de atividades correspondentes. Para que tudo aconteça no ambiente virtual, a execução de todas as tarefas está vinculada ao uso do "*Oculus Rift"* que responderá aos movimentos do usuário. Delineou-se também que o mesmo possibilitasse consulta de conteúdo e gravação de dados.

A tela inicial de identificação do usuário (jogador) é apresentada na língua espanhola, com espaço reservado para inclusão do nome, sobrenome e idade (*nombre, apellido, edad*), conforme ilustrado na Figura 8.

Figura 8 - Tela inicial protótipo



Fonte: Própria autora

A partir da tela inicial, surge o primeiro ambiente virtual, o *quarto*, configurado como nível de dificuldade "fácil". Neste ambiente, o usuário deve realizar as atividades interagindo com os objetos a partir das orientações do *Avatar* (mãe):

Ambiente 1- Quarto

Para este ambiente, ilustrado na Figura 9, levou-se em consideração objetos comuns de um quarto de adolescentes. Nesta fase o usurário ouve as orientações do *Avatar* (mãe).

Figura 9 - Ambiente 1: Quarto



Fonte: Própria autora

A partir das orientações, o usuário deverá executar as mesmas. Estas serão feitas a partir do movimento que este deverá apontar para os objetos elencados pelo *Avatar*. Caso não consiga compreender, poderá acionar o botão de ajuda "*punta*". A compreensão auditiva neste espaço aborda vocabulário referente a saudações, horas, refeições e verbos que indicam ações a serem executadas. A transcrição destas orientações estão descritas abaixo:

" *!Buenos dias!*

Ya son seis de mañana, tienes que ir a la escuela.

Levantate y toma el baño;

Cepilla los dientes;

Viste la ropa;

Arregla la cama;

Guarda los zapatos y coloca la ropa sucia en la cesta;

Toma el ordenador y los libros y los ponga en la mochila;

No se olvide de coger el móvil

Después venga a desayunar con nosotros".

Após a realização de todas as atividades, este passará para a etapa seguinte, *Ambiente 2*

Ambiente 2 - Cozinha

O segundo ambiente virtual, *a conzinha*, ilustrado na Figura 10, é configurado como nível de dificuldade "intermediária". Neste, para contemplar a interação por meio da compreensão auditiva e a comunicação oral, foram inseridos quatro *Avatares*: pai, mãe, irmão e irmã.

Figura 10 - Ambiente 2: Cozinha



Fonte: Própria autora

Nesta etapa é estabelecido um diálogo com usuário por meio de perguntas referentes ao café da manhã. Dessa forma, este deve responder de forma pessoal o que foi questionado. Para tanto, ele deverá acionar o botão "*grabar*". Caso este não consiga cumprir esta etapa, poderá recorrer ao botão "*punta*", o qual apresentará as opções de respostas para as perguntas

apresentadas. No entanto, deverá entre estas opções, escolher a que melhor se adequa. O primeiro diálogo que ocorre entre o pai e o usuário, está descrito abaixo:

!Buenos dias! ¿Qué te gustaría comer hoy?

Ao ser questionado, será apresentado na tela três opções de resposta, onde o usuário deverá fazer a análise das mesmas, indicando a alternativa correta ao mesmo tempo que também deverá acionar o botão "*grabar*" para dar a resposta oralmente.

a) ¿ Qué hay?
b) ¿Qué tienes?
c) ¿Qué tiene?

Em seguida, a resposta será dada pelo pai oralmente. Assim como descrito abaixo:

"Para beber tenemos café, leche, zumo de naranja , chocolate y té . Y para comer: mermelada, pan con mantequilla, queso, cereales, bollo, jamón, frutas y huevos revueltos".

O usuário deverá observar os alimentos que compõe o cenário para responder. Caso este não consiga cumprir esta etapa, novamente poderá recorrer ao botão "*punta*", que acionará as opções pré-estabelecidas no protótipo. No entanto, da mesma forma como relatado anteriormente, este deverá fazer a análise das mesmas, indicando a alternativa correta, ao mesmo tempo que também deverá acionar o botão "*grabar*" para dar a resposta oralmente.

a) Yo quiero zumo y pan
b) Yo gusto queso y frutas
c) Yo necesito café y cereales

Na sequência, é iniciado o diálogo entre a irmã e o usuário. Nesta etapa, ocorre a seguinte orientação:

¿Podría pasarme la mantequilla, la leche, el chocolate, la mermelada, el plátano y el jamón, ?

Logo, o usuário deverá observar os alimentos que compõe o cenário para executar as ações. Caso este não consiga compreender o que foi dito, poderá acionar botão "*punta*", que permitirá a repetição das orientações.

Ao compreender, o usuário deve indicar com o movimento da cabeça a sequência correta dos alimentos estabelecidos pela irmã. Finalizada esta atividade, é dado início às orientações da mãe, que são descritas abaixo:

Hoy es tu primer dia de clases, no puedes llegar retrasado. Ayudame a arreglar la mesa y va a la escuela.

Em seguida o usuário deverá observar as orientações dadas e escolher entre as opções apresentadas na tela a resposta correta. Sendo assim, este deverá fazer a análise das mesmas, indicando a alternativa correta, ao mesmo tempo que também deverá acionar o botão "*grabar*" para dar a resposta oralmente.

a) Sí, mamá

b) Sí, mama

c) Sí, mãe

Finalizada a atividade, será emitido um som de buzina. Logo, a mãe anunciará que é chegada a hora de ir para a escola, dizendo:

"El autobús ya ha llegado. !hasta luego! !Tenga un buen día de clase!"

O pai por sua vez se despede do usuário falando:

!Hasta breve! !Qué te vayas bien!

Neste contexto, o usuário deve agir se despedindo da família. Caso não consiga, poderá recorrer ao botão "*punta*" e escolher entre as opções apresentadas na tela a resposta correta, ao mesmo tempo que deverá acionar o botão "*grabar*" para dar a resposta oralmente.

a) Gracias, !Hasta la vista!

b) Gracias, !Hasta más!

c) Gracias, !Hasta luego!

Após a realização de todas as atividades, este passará para a etapa seguinte, *Ambiente 3*.

Ambiente 3 - Escola

O terceiro ambiente virtual, *a unidade ensino*, ilustrado na Figura 11 é configurado como nível de dificuldade "difícil".

Figura 11 - Ambiente 3: unidade de ensino



Fonte: Própria autora

Neste, ambiente, reproduziu-se o espaço e o contexto de interação de estudantes no primeiro dia de aula em uma unidade de ensino. Para contemplar a interação por meio da compreensão auditiva e a comunicação oral, foram inseridos dois avatares: estudante 1 e estudante 2.

O primeiro diálogo ocorre quando o estudante 1 interage com o usuário perguntando:

"Perdón, ¿sabes donde está la clase de ciências?"

Desse modo, o usuário deve responder de forma pessoal o que foi questionado. Para tanto, ele deverá acionar o botão "*grabar*". Caso este não consiga cumprir esta etapa, poderá recorrer, ao botão "*punta*" o qual apresentará as opções de respostas para as perguntas apresentadas. No entanto, o usuário deverá indicar entre estas opções, a que melhor se adequa.

a) No lo sé

b) No se

c) No sei

Posteriormente os avatares representados pelos estudantes 1 e 2 respondem:

Estudante 2 :Este es nuestro primer dia en la escuela.

Estudante 1: !Qué maravilla! Es también mi primer dia de clase. Me llamo Lucas. ¿ Y ustedes, ¿Cómo se llaman?

Estudante 2: Me llamo María.

Após a apresentação dos *Avatares* (colegas), o usuário deve se apresentar. Caso este não consiga cumprir esta etapa, novamente poderá recorrer ao botão "*punta*", que apresentará o termo adequado. E, da mesma forma como relatado anteriormente, este deverá acionar o botão "*grabar*" para dar a resposta oralmente.

"Me llamo…"

Finalizada a tarefa, os dois colegas dizem:

"Estudante 1: Encantado em conocerlos.

Estudante 2: Es un placer"

Na sequência, o usuário deve dar continuidade ao diálogo respondendo de forma coerente ao contexto. Caso este não consiga cumprir esta etapa, poderá recorrer ao botão "*punta*", o qual apresentará as opções de respostas para as perguntas apresentadas. No entanto, o usuário deverá indicar entre estas opções, a que melhor se adequa e gravar a resposta acionando o botão "*grabar*".

O prosseguimento do diálogo se dá pela interação do estudante 1 ao falar da sua naturalidade e perguntar ao estudante 2 e ao usuário sobre a naturalidade deles. O estudante 2 responde e logo após o usuário também deve responder.

"Estudante 1: Yo soy de Madrid, España. Y ustedes, ¿ De dónde son?

Estudante 2: Yo Soy de Brasilia, la capital de Brasil"

Caso este não consiga cumprir esta etapa, poderá recorrer, ao botão "*punta*", o qual apresentará a construção adequada para a resposta. Assim, o usuário deverá gravar a resposta acionando o botão "*grabar*". A partir desta etapa, como as perguntas do diálogo são "pessoais", o programa apresenta somente a estrutura básica para a comunicação. Como por exemplo:

"Yo soy de…"

Em seguida, o usuário irá responder seguindo as orientações descritas anteriormente e além disso, também fará perguntas .

Estudante 1: ¿Cuántos años tienes?

Usuário: *¿Yo tengo ... Y tu?*

Estudante 1: Yo tengo dieciséis

Usuário: *¿A que se dedican?*

Estudiante 1: Soy estudiante

Estudiante 2: Yo también. ¿Y tu?

Em sequência, o nível de complexidade aumenta tanto em relação à compreensão das perguntas quanto das respostas. As respostas novamente seguirão o protocolo descrito anteriormente. *Estudante 1: Todos los días después de la escuela sempre juego el baloncesto, pero en los martes y jueves tengo clases de Portugués.Y ustedes, ¿Qué hacen después de la escuela?*

Estudante 2: Yo generalmente llego a mi casa a las siete de la noche, tomo baño, hago los deberes, ceno, veo la tele, hablo un poco con mis amigos en la internet y despues me acuesto. Todos los lunes y miercoles juego la pelota. ¿Y tu? ¿Qué haces?

Reforçando que ao usuário ainda é permitindo acionar o botão "*punta*". No entanto, este apenas apresentará a estrutura básica para a comunicação.

Usuário: *Yo llego em casa a las...Tomo baño, ceno y acuesto.*

Por fim, dando prosseguimento ao diálogo, o usuário irá cumprir as mesmas orientações para a execução da atividade

Estudante 2: ¿Y en los fines de semana?

Estudante 1: En los fines de semana salgo con mis amigos.¿Y tu?

Usuário: *Yo salgo con mis amigos*

Estudante 1: !Qué Bueno! Podemos nos conocermos mejor. ¿Cuál es el número de tu teléfono?

Avatar: Mi número es 987654321

Estudante 2: Yo estoy sin telefono, pero pueden enviarme mensaje por el facebook

A partir do término do diálogo acima, é emitido um efeito sonoro que indica o horário de início das aulas. Neste momento, o usuário após a fala dos estudantes, deverá se

pronunciar adequadamente ao contexto. Para tanto, novamente deverá cumprir os procedimentos descritos anteriormente para a execução desta atividade.

Estudante 1: Ya es hora. Tenemos que ir. !Adelante!

Estudante 2:! Hasta luego!

Usuário: *!Hasta luego!*

3.2.6.2.4 Acompanhamento da Aprendizagem

Levando em consideração que o protótipo é um recurso auxiliar para ensino e aprendizagem, foi estabelecido as seguintes instrumentos para o acompanhamento da aprendizagem:

1- Relatório com nome do estudante contendo o desempenho por meio do tempo gasto para a realização das tarefas em cada fase, quantidade de solicitação de auxílio e número de assertivas (questões de múltipla escolha);

2- *Download* (baixar) dos áudios gravados pelo usuário.

Dessa maneira, o desempenho é averiguado de forma processual, podendo ser identificado por meio dos instrumentos as principais dificuldades quanto ao vocabulário, compreensão auditiva e comunicação oral, utilização de recursos linguísticos e interação do usuário com a língua.

3.2.6.2.5 Avaliação do protótipo pelo docente

A palavra protótipo, em sua etimologia é derivada do grego protóstypos, onde (*protós*), significa primeiro e (*typos*), significa tipo. De acordo com Ferreira (2018) uma das definições é "Primeiro tipo ou exemplar; original, modelo" ou, ainda, "Exemplar único feito para ser experimental antes da produção de outros exemplares".

Na prática, o protótipo é uma amostra de modelo construído para testar um conceito, produto ou processo. De acordo com Grando (2013), há várias razões para se fazer um protótipo, e entre elas, destacam-se: apresentar o conceito na prática; demonstrar a capacidade de entrega da equipe; testar e validar antes de implementar qualquer projeto.

Nesta etapa, os professores de Espanhol do *Campus* Paraíso do Tocantins foram convidados a utilizar o protótipo criado para verificar se as ferramentas oferecidas por este

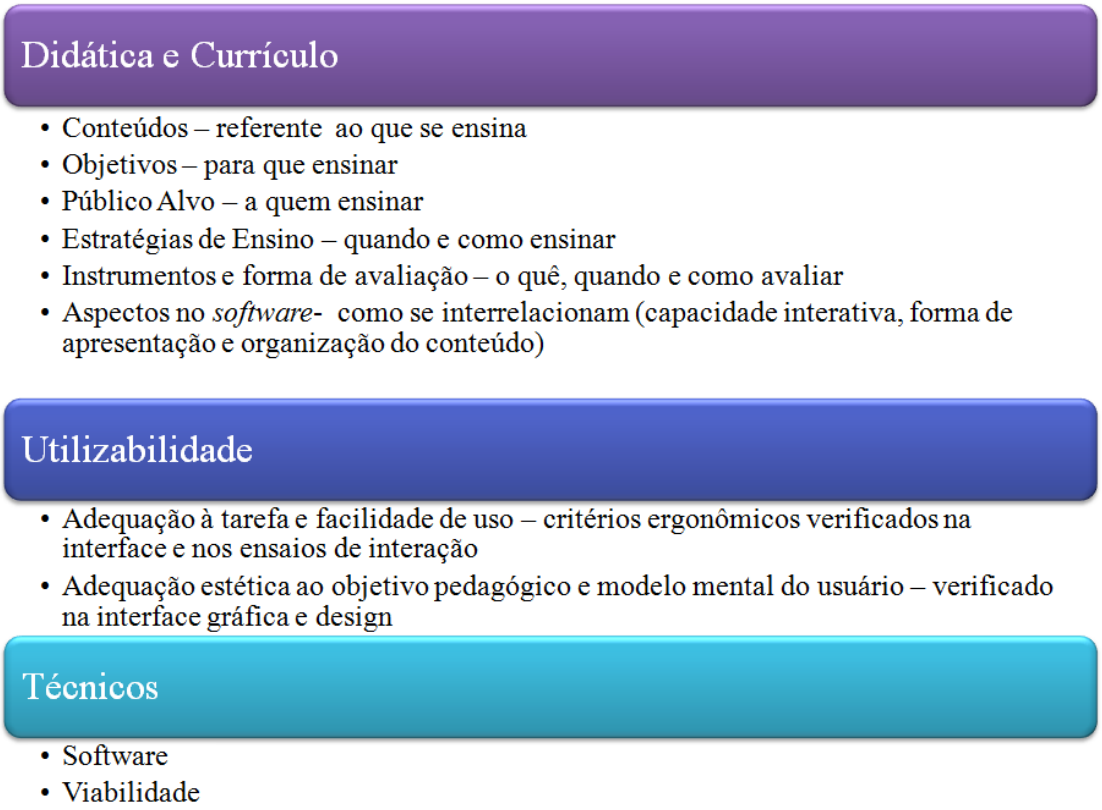
atendiam as necessidades de auxílio às unidades, preenchendo todos os requisitos necessários desta atividade pedagógica. Para tal, foi fornecido aos mesmos, questionário com perguntas abertas e fechadas de maneira a obter a percepção do profissional frente à tecnologia como recurso tecnológico de auxílio ao ensino da Língua Espanhola.

O questionário foi adaptado para esta ocasião baseando-se no Método Ergopedagógico Interativo de Avaliação para Produtos Educacionais Informatizados (MAEP). Criado por Silva (2002), o MAEP analisa um conjunto de critérios ergonômicos e pedagógicos para identificar a usabilidade de um produto tecnológico em ambientes de aprendizagem.

Silva (2002) e Vargas (1999) descrevem a técnica desenvolvida por Gamez (1999) para apoiar os processos de avaliação de *softwares* educacionais, o que contempla um conjunto específico de critérios de análise baseados em aspectos cognitivos, ergonomia, psicologia da aprendizagem e pedagogia. Aos três módulos que a compõem (classificação, avaliação e contextualização) estão associados critérios e um conjunto de questões que visam orientar o avaliador na tarefa de inspecionar as qualidades ergonômicas e pedagógicas do *software* educacional

Para originar o método em análise proposto por Silva (2000) e Vargas (1999), elaborou-se um modelo de avaliação que agrega aspectos pedagógicos e ergonômicos na mesma ferramenta, visando contemplar um projeto educacional, comunicacional e computacional que atendesse as exigências de um produto educacional informatizado e que pudesse ser estruturado de modo a auxiliar tanto projetistas como educadores na concepção, avaliação e utilização (seleção e uso). A Figura 12 mostra a estrutura desse modelo:

Figura 12 - Proposta de modelo integrado de avaliação



Fonte: Adaptado de Silva e Vargas (1999)

A estratégia inicial para construir esse modelo baseou-se no levantamento dos objetivos pedagógicos e ergonômicos, reunindo o maior número de informações significativas sobre essa interdisciplinaridade de forma que o avaliador pudesse ter uma visão geral dos elementos que deveria observar, facilitando-lhe a pesquisa sobre esses pontos e a aplicação das várias tipologias de Produtos Educacionais Informatizados – PEIs.

Sobre essa necessidade de adaptação, Ataíde et. al (2003) ressalta que as heurísticas podem ser personalizada e/ou complementada dependendo da equipe de avaliação ou até mesmo dependendo do *software*, para que eles cupram aspectos específicos do produto, da tecnologia ou até da cultura e da formação dos avaliadores. Isso se justifica no fato de que o protótipo desenvolvido no decorrer desta investigação tem características específicas e não foi encontrado um conjunto de heurísticas que atendessem de forma integral aos objetivos propostos. Assim, tendo em vista essa lacuna, adotou-se o modelo, adaptando nele o que foi necessário.

Conforme já mencionado, a Avaliação Heurística foi realizada com os quatro professores regentes da disciplina de língua espanhola. Esses profissionais têm experiência

com Espanhol desde o nível básico ao avançado. Atuam nas turmas do Ensino Médio e no Centro de Idiomas da referida instituição, estando imersos no contexto social apresentado nesta pesquisa. Ou seja, têm contato direto com o público-alvo para o qual o *software* se direcionou.

Para a aplicação do questionário, foi realizada uma reunião presencial na sala de reuniões da Instituição com todos os participantes, tendo como objetivo apresentar o contexto da pesquisa, bem como as unidades curriculares contempladas e o protótipo desenvolvido.

Após contato, todos receberam uma folha impressa, onde havia um questionário envolvendo as heurísticas. Para cada heurística o participante poderia marcar as seguintes opções: concordo totalmente; concordo parcialmente; não concordo nem discordo; discordo parcialmente ou discordo totalmente.

Ademais, no questionário foi incluído uma questão do tipo aberta com o objetivo de oferecer ao professor, caso o mesmo achasse necessário fazer sugestões ou quaisquer colocações de melhorias ao recurso.

4 **RESULTADOS E DISCUSSÕES**

O objetivo deste capítulo é descrever os resultados e discussões da pesquisa. Para tanto, será apresentado a percepção dos docentes frente ao protótipo.

4.1 A Avaliação Heurística

Os resultados provenientes do questionário aplicado aos professores foram sistematizados na Tabela 1, que está disposta a seguir.

Tabela 1 - Resultados do questionário aplicado com professores

Heurísticas de Relação a Didática e Currículo					
1. É adequado e pertinente em relação às unidades propostas nesta pesquisa?	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Não concordo nem discordo	Discordo parcialmente	Discordo totalmente

Ocorrência de Respostas:	4	---	---	---	---
2. Os objetivos de aprendizagem são coerentes com as finalidades educativas do programa? .	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Não concordo nem discordo	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Ocorrência de Respostas:	4	---	---	---	---
3. Os objetivos específicos das unidades de conteúdo são coerentes com as necessidades de formação e nível do público alvo?	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Não concordo nem discordo	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Ocorrência de Respostas:	4	---	---	---	---
4. O tipo de estratégia é pertinente às competências esperadas?	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Não concordo nem discordo	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Ocorrência de Respostas:	4	---	---	---	---
5. Existem estratégias de individualização da aprendizagem como feedback e orientação ao aprendiz usando diferentes abordagens pedagógicas?	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Não concordo nem discordo	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Ocorrência de Respostas:	3	1	---	---	---
6. As atividades desenvolvidas pelo usuário são coerentes com o objetivo propostos pelo produto tecnológico?	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Não concordo nem discordo	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Ocorrência de Respostas:	4	---	---	---	---
7. O programa faz referência ao contexto social e afetivo da aprendizagem para que permita a utilização do que foi aprendido no meio?	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Não concordo nem discordo	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Ocorrência de Respostas:	4	---	---	---	---

Heurísticas de Utilização					
8. A utilização do recurso tecnológico é de emprego fácil para o usuário ?	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Não concordo nem discordo	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Ocorrência de Respostas:	2	1	---	1	---
9. As informações aparecem em uma ordem lógica e natural facilitando a compreensão e utilização do dispositivo?	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Não concordo nem discordo	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Ocorrência de Respostas:	4	---		---	---
Heurísticas de Interação					
10. Proporciona uma boa condução do usuário durante a interação com suas interfaces?	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Não concordo nem discordo	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Ocorrência de Respostas:	4	---	---	---	---
11. Seu design favorece uma boa legibilidade para o público alvo?	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Não concordo nem discordo	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Ocorrência de Respostas:	4	---	---	---	---
12. Facilita o aprendizado através da interação com suas interfaces?	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Não concordo nem discordo	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Ocorrência de Respostas:	4	---	---	---	---
Heurística de Recursos Motivacionais					

13. O *software* usa recursos motivacionais (figuras, fotos, sons etc.) ?	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Não concordo nem discordo	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Ocorrência de Respostas:	4	---	---	---	---
14. Os métodos e procedimentos pedagógicos provocam no aprendiz um mínimo de motivação e de confiança diante das atividades de aprendizagem a realizar com o programa?	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Não concordo nem discordo	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Ocorrência de Respostas:	4	-	---	---	---
Heurística de Carga de Trabalho					
15.. Não há grande volume de carga informacional em cada interface do aplicativo, sendo ele bem organizado e com informações claras?	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Não concordo nem discordo	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Ocorrência de Respostas:	3	1	---	---	---
Heurística de Documentação					
16. O relatório fornecido ao professor é suficiente para o acompanhamento da aprendizagem do usuário?	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Não concordo nem discordo	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Ocorrência de Respostas:	4	---	---	2	---

Em relação à Didática e Currículo, de acordo com a Tabela 1, foi possível observar que as Heurísticas foram avaliadas positivamente ("*concordo*") por todos os professores participantes. Os mesmos consideraram o protótipo adequado e pertinente para o ensino de Espanhol, sendo possível identificar claramente seus objetivos pedagógicos. Ainda, pode-se inferir que o aparecimento das tecnologias pode ser a alavanca de grandes inovações pedagógicas a serviço da construção de conhecimento; construção essa que pode ser

individual, coletiva e interativa no momento em que se disponibiliza através de recursos tecnológicos o que se deseja que o estudante saiba.

Com base no exposto, e de acordo com a BNCC (BRASIL, 2018), a educação tem compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. Além disso, têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação.

De fato, ao analisar as possibilidades de aplicação dos recursos computacionais no processo educativo, de acordo com as teorias da aprendizagem Behaviorista (Skinner), Construtivista-Interacionista (Piaget) ou Construtivista Sócio - Interacionista, (Vygotsky), são consideradas como principais, quatro características das novas tecnologias da informação e da comunicação presentes na elaboração de materiais didáticos e projetos fundamentados na abordagem construtivista: (1) a possibilidade de interatividade; (2) as possibilidades que o computador tem de simular aspectos da realidade; (3) a possibilidade que as novas tecnologias de comunicação, acopladas com a informática, oferecem de interação a distância e (4) a possibilidade de armazenamento e organização de informações representadas de várias formas, tais como textos, vídeos, gráficos, animações e áudios, possível nos bancos de dados eletrônicos e sistemas multimídia. Essas possibilidades têm sido experimentadas em propostas educativas de utilização das novas tecnologias na perspectiva construtivista por professores, tecnólogos educacionais e elaboradores de materiais, tendo sido recentemente relatadas na literatura.

De acordo com Batstone (1994), o estudante aprenderá a língua estrangeira de maneira mais fácil se ele conseguir construir sentidos utilizando a nova língua. Para que isso ocorra, é necessário que a aprendizagem seja significativa para ele. Assim, uma das maneiras de promover atividades relevantes é trabalhar com tópicos familiares para eles, levando em consideração suas experiências de vida.

> Vivenciar uma experiência de comunicação humana, pelo uso de uma língua estrangeira, no que se refere a novas maneiras de se expressar e de ver o mundo, refletindo sobre os costumes ou maneiras de agir e interagir e as visões de seu próprio mundo, possibilitando maior entendimento de um mundo plural e de seu próprio papel como cidadão de seu país e do mundo. (BRASIL, 2000, p.43).

Para tanto, todos os assuntos atividades inseridos no produto tecnológico considerou a necessidade de apresentar algo relevante para os estudantes e que os motivasse a participar e se comunicar na língua alvo.

Desta forma o papel do professor no processo educativo é fazer com que o estudante aproprie-se do conhecimento, partindo de uma reflexão crítica que aborde as tecnologias como recursos que facilitam a aprendizagem.

Sobre as Heurísticas de Utilização a maior parte dos professores concordaram que o recurso tecnológico é de emprego fácil para o usuário. O que indica que a utilização de tecnologia digital educacional pode ser uma estratégia eficiente no processo ensino-aprendizagem, porém a aplicação desta necessita de conteúdo pedagógico rico e dinâmico, uma interface bem planejada e que seja intuitiva ao usuário (HODGSON *et al.*, 2019; LOPES *et al.*, 2019; MORAIS, 2014; SEARSON *et al.*, 2011). Ainda, um participante marcou a opção discordo totalmente. A explicação para a discordância pode estar relacionada aos problemas de usabilidade na interface que poderiam confundir ou distrair o usuário no momento da utilização do recurso.

Segundo um estudo de avaliação de uma tecnologia educacional, para uma interface fácil de usar pode-se utilizar botões que facilitem as ações dos usuários. Os botões são usados para selecionar itens ou ações e devem ter a descrição de sua ação utilizando verbos (PASSOS E DA SILVA, 2010). Problemas de usabilidade relacionados a essas heurísticas podem diminuir a interação entre o sistema e o usuário.

Em relação ao questionamento feito sobre se as informações aparecerem em uma ordem lógica e natural facilitando a compreensão e utilização do dispositivo, todos os professores concordaram que sim. O que reforça que a oralidade envolvendo práticas habituais, na ordem apresentada, foi considerada adequada ao processo de ensino. A usabilidade refere-se à facilidade com que os usuários realizam determinadas tarefas quando interagem com uma ferramenta ou objeto por meio da interface e está relacionada a cinco atributos: facilidade de aprendizagem, memorização, prevenção de erros, eficiência e satisfação no uso (VAN DER WEEGEN *et al.*, 2014).

Já quanto às Heurísticas de Interação todos os participantes as classificaram na categoria concordo totalmente. O fato da Realidade Virtual ser uma tecnologia de imersão pode ter contribuído para a unanimidade das respostas. Isso porque a mesma apresenta uma interface mais natural de interação entre o homem e a máquina, possibilitando ao usuário interagir, navegar e imergir em ambiente tridimensional. Quanto ao nível de imersão do

usuário vai depender de fatores como: aparência realista do ambiente virtual; resposta rápida do sistema às ações do usuário; utilização, ou não, de dispositivos atípicos de entrada e saída, como capacetes.

Vygotsky (2001), afirma que o estudante aprende e desenvolve-se realizando uma tarefa através da interação com os outros. No caso específico, o produto tecnológico proporciona a interação do usuário e os recursos que compõem o ambiente (avatares e objetos semióticos).

De acordo com Schulz (2012), na concepção vygotskiana, enquanto sujeito do conhecimento, o homem não tem acesso direto aos objetos, mas acesso mediado, através de recortes do real, operados pelos sistemas simbólicos de que dispõe. Assim, a interface deve ser fácil de ser usada, fornecendo sequências simples e consistentes de interação, mostrando claramente as alternativas disponíveis a cada passo sem confundir nem deixar o usuário inseguro; ele deve ser capaz de se fixar somente no problema que deseja resolver. A linguagem, nessa concepção, é vista como um produto social e é ela que permite a mediação entre o sujeito e o objeto.

Além disso, segundo Anderson (2003), a interação é importante para a criação de comunidades de aprendizagem, o que leva o aprendiz a desenvolver habilidades interpessoais, ou seja, habilidades de se comunicar e relacionar com outros. A capacidade de fazer parte de um grupo, de se comunicar com colegas e outros profissionais demonstrando habilidades de comunicação são necessidades atuais dos cidadãos e, portanto, fundamentais para o sucesso pessoal e profissional do indivíduo.

A este respeito, conforme já mencionado nesta pesquisa, a inibição e a insegurança são fatores que prejudicam a aprendizagem de um língua. Neste sentido, ressalta-se que a interação mediada pelo recurso tecnológico desenvolvido pode promover a confiança, a naturalidade e a descontração, tendo em vista que o contato direto com este mantém o aprendiz reservado ao cometer um erro. Conforme afirmam Mohseni e Ameri (2010), o medo de estar errado é o principal inibidor do processo de aprendizagem. De acordo com Harmer (2007):

> Há muitas razões pelas quais um aluno é inibido (naturalmente ou no contexto da sala de aula). Não podemos listar apropriadamente uma vez que se configura como algo relativo. Porém, podemos dizer que estudantes inibidos têm medo de expressar suas ideias, não têm coragem de dizer uma palavra sequer, pois imaginam que o que quer que estejam pensando pode estar incorreto, sentem-se incomodados de falar em frente a outras pessoas, especialmente porque se comparam com os alunos extrovertidos, e assim sentem-se inferiores.

Ainda sobre a heurística de interação, salienta-se que o protótipo vem como um recurso potencializador e auxiliar no processo de ensino e que não pode ser pensado, nem aplicado de maneira isolada. Ou seja, mesmo com os instrumentos que este contempla, há a necessidade de adequação quanto ao planejamento e estratégias de aplicabilidade.

Para tanto, é necessário que o professor, além de conhecer essa tecnologia, saiba como a utilizar, compreendendo a necessidade do seu uso. Não esquecendo que o uso destes instrumentos deve ocorrer de forma planejada e consciente, com a utilização de metodologias adequadas focando sempre os objetivos que se deseja atingir.

Importante ressaltar que não basta apenas ter acesso às tecnologias, é preciso ter a consciência de que uma aula enquadrada no uso de novas tecnologias exige outro desafio a ser enfrentado, que é preparar esse ambiente e ter condições de lidar com os recursos que se irá utilizar e buscar identificar a familiaridade que o estudante tem com determinada ferramenta. Segundo Faria:

> Planejar uma aula com recursos de multimeios exige preparo do ambiente tecnológico, dos materiais que serão utilizados, dos conhecimentos prévios dos alunos para manusear estes recursos, do domínio da tecnologia por parte do professor, além de seleção e adequação dos recursos à clientela e aos objetivos propostos pela disciplina. (2004, p.3)

Por meio da orientação pedagógica, o estudante tem acesso a conteúdos teóricos que facilitam e dão suporte na realização de tarefas propostas. Para mais, tem como aliado o professor que é o facilitador da sua aprendizagem, que o estimula a fazer auto-avaliação e reflexão do seu desempenho garantindo desta forma a qualidade da sua aprendizagem.

Quanto à navegabilidade, o produto tecnológico permite o usuário ampliar seus conhecimentos e ter uma comunicação imediata por meio do recurso. Neste contexto de interatividade, apresenta-se um ambiente de aprendizagem de fácil acesso e navegabilidade onde o aprendiz conecta-se a conteúdos que se transformam em conhecimento, podendo vivenciar um processo de ação reflexiva, de articulação com a prática, de depuração e de (re) construção do conhecimento.

A próxima Heurística está relacionada à motivação para uso do recurso tecnológico. De acordo com as respostas apresentadas na Tabela 1, todos os professores concordaram totalmente que o protótipo envolve o usuários através das figuras, cores e sons presentes em cada ambiente virtual. Sobre este aspecto Pantelidis (2010) enumera várias razões para a utilização de realidade virtual na educação, entre elas: a RV promove motivação, permite

múltiplas visões de objetos dentro do ambiente (de perto, de longe, de dentro), permite que o aprendiz imprima seu próprio ritmo de aprendizado, e encoraja a participação ativa. Além disso, resultados de avaliação da utilização da RV na compreensão de conceitos científicos sugerem que a RV aumenta a motivação de exploração do assunto. Vale ressaltar que alguns estudos sugerem que o grau de aprendizado depende do nível de imersão e até da complexidade do ambiente virtual (ARAÚJO *et al.*, 1997).

Para a Heurística de Carga de Trabalho, a maioria dos professores responderam a questão como *concordo totalmente,* quanto à não haver grande volume de carga informacional em cada interface do aplicativo, sendo ele bem organizado e com informações claras. O que corrobora com as maioria das concordâncias envolvendo as questões levantadas na Heurística de Didática e Currículo. Nesse sentido, os elementos da interface têm um papel importante na redução da carga cognitiva e perceptiva do usuário e no aumento da eficiência do diálogo. Ou seja, quanto mais elevada a carga de trabalho, maior o risco de erros. Da mesma forma, quanto menos o usuário se distrai com informações não pertinentes, mais ele poderá efetuar sua tarefa eficazmente. Além disso, quanto mais as ações requeridas são curtas, mais rápidas serão as interações. Ainda, de acordo com Silva:

> Quanto mais reduzido é o volume do conteúdo informacional a manipular e a quantidade de ações e tarefas a realizar, maior é a eficácia do programa em carga de trabalho. Em outras palavras, o critério tem por objetivo garantir a carga de trabalho em proporções razoáveis, tendo em vista as capacidades sensoriomotoras do usuário, além de assegurar uma certa performance de assimilação, compreensão, intuitividade, etc. evitando assim a fadiga e o estresse característicos de desconforto físico e psíquico para o usuário. (2002, p.177).

E por fim, a Heurística de Documentação abordou identificar se o relatório fornecido ao professor era suficiente para o acompanhamento da aprendizagem do usuário. Todos os participantes responderam *concordo totalmente,* o que revela uma compreensão pelos mesmo de que a documentação é completa, de fácil compreensão e bem organizada.

Para o acompanhamento da competência comunicativa é necessário criar condições e aperfeiçoar mecanismos disponíveis que envolvam os vários processos comunicativos – ler, falar, ouvir e compreender (CASTRO, 1991), o que implica em analisar os instrumentos disponíveis para o trabalho do professor em sala de aula.

Tendo como suporte as gravações de desempenho e a planilha com a quantidade de tentativas e o tempo utilizado pelo usuário para a realização das atividades, é possível supervisionar o desenvolvimento do estudante. No entanto, cabe ao professor estabelecer

e/ou adequar os parâmetros de acompanhamento. Ressalta-se que o objetivo da documentação emitida pelo produto tecnológico é o de auxiliar o professor no processo de aprendizagem e não como instrumento avaliativo do estudante.

Ademais, em relação à questão aberta houve apenas manifestação de dois professores, em que relataram que os ícones de ajuda "*punta*" poderiam apresentar mais opções às frases "respostas", já que a construção das mesmas podem ser diversas. Para mais, as atividades que envolvem a prática de comunicação oral (fala), o botão de ajuda "*punta*" poderia ainda, agregar a opção de transcrição do texto oral em escrito em forma de legenda. Além disso, disponibilizar mensagens de erro ou alerta sonoro quando o usuário não atender ao que foi solicitado.

5. CONCLUSÃO

A necessidade em intensificar a incorporação de inovações tecnológicas em áreas como a educação, é fato inquestionável diante das exigências impostas pelo mercado, cada vez mais competitivo. Atualmente o mundo vive transformando-se a uma velocidade muito superior à dos sistemas tradicionais de educação e por esse motivo, propor formas de aprendizado efetivas para as gerações futuras aumenta cada dia mais.

Assim, surge a necessidade de uma educação que amplie o entendimento dos estudantes sobre o mundo, com práticas de aprendizagem na qual a difusão de informações e a apropriação do conhecimento ocorram de forma acelerada e eficiente em consequência dos grandes avanços nos setores científicos e tecnológicos, o que acaba por revelar novas necessidades e desafios à prática pedagógica e também à participação do indivíduo na sociedade e na transformação da mesma.

Desta forma, reconheceu-se a necessidade de práticas educativas com metodologias inovadoras como a Realidade Virtual (RV) no ensino da Língua Espanhola que sejam capazes de agir como recurso de potencial uso na melhoria do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que as mesmas refletem nas práticas de ensino, o que acaba por permitir aos estudantes transgredir as limitações de um espaço físico de aprendizagem possibilitando repetir experimentações simuladas de práticas sem risco ou restrições. À vista disso, esta pesquisa teve como objetivo produzir um protótipo que servisse como recurso auxiliar às práticas de ensino-aprendizagem da Língua Espanhola no Ensino Médio da rede pública.

Inicialmente por meio da pesquisa bibliográfica, foi observada a existência de exemplos brasileiros e internacionais de iniciativas bem sucedidas do uso da Realidade Virtual em diversas áreas do conhecimento, no entanto, no ensino de Língua Estrangeira (LE) em especial o Espanhol, constatou-se a inexistência de trabalhos com a abordagem que foi dada nesta dissertação. Adicionalmente, verificou-se, por meio da leitura das pesquisas utilizadas no referencial, a possibilidade desta forma de aprendizagem ser usada com êxito nas escolas públicas brasileiras, mesmo diante de todas as dificuldades conhecidas, no que diz respeito à realidade das salas de aula. É sabido que *Tablets*, lousas interativas e até mesmo computadores não fazem parte da realidade da maioria das escolas públicas espalhadas pelo Brasil. No entanto, a tecnologia da realidade virtual está cada vez mais acessível, por permitir adequações que possibilitem o seu uso a baixo custo.

Além disso, buscou-se entender melhor o conceito de interação-motivação no contexto escolar e situá-lo numa perspectiva integrada de aprendizagem, na qual não apenas se valorizam os aspectos cognitivos do indivíduo, mas também se incluem como fundamentais seus aspectos afetivos. Assim, delimitando ainda mais o objeto de pesquisa, centrou-se, então, especificamente na aprendizagem de línguas estrangeiras (em especial, o espanhol por falantes do português) e, mais precisamente, na figura do professor em sala de aula, já que considerou-se que suas decisões em relação ao ensino da LE têm papel fundamental no despertar e na manutenção da motivação e interação de seus alunos.

É nesse contexto, inclusive os das dificuldades apresentadas, somadas a um anseio pessoal de olhar mais de perto o fenômeno, entendê-lo, interpretá-lo, e subsidiá-lo para a construção de um recurso que pudesse possibilitar a compreensão deste, é que esta dissertação buscou dar sua maior contribuição: integrar em um recurso tecnológico os aspectos ergonômicos e pedagógicos em articulação com os elementos de comunicação pedagógica mediatizada por recursos tecnológicos de forma que o usuário pudesse constatar seu conhecimento.

Caminhando pelos procedimentos metodológicos concebeu-se a criação do protótipo como recurso para apoiar os docentes de Língua Espanhola do Campus Paraíso do Tocantins - IFTO, posteriormente, este foi avaliado pelos professores do Ensino Médio que ministram aulas de Língua Espanhola na unidade de ensino selecionada para esta pesquisa.

Durante o desenvolvimento do protótipo, percebeu-se a importância da elaboração de um *design* pedagógico, apoiado em uma teoria educacional existente. Por essa razão o *design* pedagógico propôs a integração de fatores técnicos, gráficos e pedagógicos, de modo a possibilitar ao usuário uma ação autônoma e investigativa. Sabe-se que a simples comunicação de um conceito não é suficiente para a construção de uma aprendizagem significativa. O usuário necessita situar-se diante dessa informação, integrá-la aos seus conhecimentos prévios e aplicá-la na criação de novidades. O planejamento gráfico e interativo das interfaces, por sua vez, possui um papel importante na contemplação desse objetivo pedagógico. Portanto, uma vez bem projetada, ela servirá de apoio ao seu aprendizado, já que o usuário facilmente compreenderá a lógica do sistema, perceberá a localização e distinção das ferramentas disponibilizadas e os possíveis caminhos a percorrer, bem como as formas de comunicar-se através dela.

O uso da Avaliação Heurística com os professores possibilitou identificar aspectos que traduziram a percepção dos mesmos frente ao protótipo como recurso auxiliar no

processo de ensino e aprendizagem. Assim, destacou-se os conteúdos e currículos bem organizados, de boa compreensão, deixando claro seus objetivos pedagógicos, permitindo ao usuário a utilização acessível do protótipo, de maneira a conduzir a interação com suas interfaces de fácil navegabilidade. A incorporação de elementos interacionais e motivacionais se deu através de figuras, sons e cores, a boa organização com informações claras e o baixo volume de carga informacional em suas interfaces possibilitou o aumento na eficiência do diálogo, e, por fim, o fornecimento de documentação direcionada ao docente.

A respeito dos fatores limitantes, considera-se que a análise deu-se apenas das falas dos professores, já que na busca de uma compreensão mais ampla, seria preciso considerar os diferentes sujeitos que a pesquisa poderia contemplar (professor-estudante). Ou seja, a percepção de quem ensina e de quem aprende. Outro fator a ser considerado foi a quantidade de conteúdos a serem inseridos no protótipo devido a sobrecarga de informações, houve a necessidade de readequação do planejamento, limitando assim as abordagens pedagógicas e o *design*.

Acrescenta-se ainda, que por se tratar de comunicação oral, não foi possível desenvolver um relatório que contemplasse de forma mais estruturada esta abordagem. Ressaltando que para isto, seria necessário um estudo mais amplo e detalhado, tanto em relação à tecnologia como aos elementos pedagógicos a serem contemplados.

A elaboração do protótipo na forma de *gamebook* em RV para o ensino de Língua Espanhola é apenas uma parte do que pode ser ainda estudado. Dessa forma, sugere-se como trabalhos futuros que podem ser realizados a partir desta pesquisa: desenvolver uma versão completa do protótipo e validá-la junto a uma amostra expressiva de usuários; evoluir o sistema com a implementação de inteligência artificial, agentes pedagógicos e outras funcionalidades e por fim, realizar um estudo comparativo entre os métodos tradicionais e o uso do protótipo.

Considerando a relevância do trabalho, espera-se que este tenha dado relativa contribuição à área da educação, em especial à área de Linguagens com ênfase na Língua Espanhola, além de fomentar novas pesquisas que ampliem o conhecimento acerca do uso das tecnologias nas práticas pedagógicas inovadoras. Ressaltando ainda que toda prática pedagógica pode e deve ser revista e aperfeiçoada sendo que esse processo de aperfeiçoamento, de re-construção, só pode ocorrer de maneira plena na interação professor/aluno.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALAVA, S. **Ciberespaço e formações abertas: Rumo a novas práticas educacionais?** Porto Alegre: Editora ArtMed, 2002.

ALMEIDA FILHO, J. C. P.; BARBIRTO, Rita C. **Ambientes Comunicativos para Aprender Língua Estrangeira**. In Trabalhos de Lingüística Aplicada. Vol 36. Jul/Dez. Ed. Unicamp. Campinas. 2008.

AMIDANI, C. **Evasão no ensino superior a distância: o curso de licenciatura em matemática a distância da Universidade Federal Fluminense**/CEDERJ – RJ. 2004. 187f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, UNB, Brasília-DF, 2004.

ALVES, J. R. M. Educação a distância e as novas tecnologias de Informação e Aprendizagem. 2016.

ANDERSON, T. **Modes of interaction in distance education: Recent developments and research questions**. Handbook of distance education, p. 129-144, 2003.

APPOLINÁRIO, F. **Dicionário de metodologia científica: um guia para a produção do conhecimento científico**. São Paulo: Atlas, 2004.

ARAÚJO, R. B.; BATTAIOLA, A. L.; GOYOS, C. Exploração do Uso de Realidade Virtual no Aprendizado de Habilidades Acadêmicas para o Ensino Fundamental. **Revista Brasileira de Informática na Educação**, 1997.

ARANHA, G. **Jogos Eletrônicos como um conceito chave para o desenvolvimento de aplicações imersivas e interativas para o aprendizado**. Ciências & Cognição, nº 07, 2006.

ATAÍDE, Ana Paula Ribeiro et al.. **MAQSEI-uma Metodologia de Avaliação de Qualidade de Software Educacional Infantil**. In: XIV Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE). p. 356-365, Rio de Janeiro, 2003. Anais eletrônicos...Rio de Janeiro: SBC, 2003.

BARILLI, E. C. V. C.; EBECKEN, N. F. F.; CUNHA, G. G. **A tecnologia de realidade virtual como recurso para formação em saúde pública à distância**: uma aplicação para a aprendizagem dos procedimentos antropométricos. Ciência & Saúde Coletiva, v. 16, p. 1247-1256, 2011. ISSN 1413-8123.

BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. da. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. **Fundamentos de Metodologia:** Um Guia para a Iniciação Científica. 2 Ed. São Paulo: Makron Books, 2000.

BRAGA, M. Realidade virtual e educação. **Revista de biologia e ciências da terra**, v. 1, n. 1, 2001.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular: Ensino Médio**. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2018.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular:** Educação Infantil e Ensino Fundamental**.** Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017.

BRASIL. **Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica**. Brasília: Ministério da Educação e Desportos, 2013.

BRASIL. **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, IFTO**. Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI: 2014-2018. 2009. Palmas-TO. Disponível em: http://www.ifto.edu.br/download.php?id_cat=9. Acesso em: 23 de Dez. de 2018.

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) - Parâmetros de Língua Espanhola**. Ensino Fundamental. Brasília: MEC/SEF. 2000.

BATSTONE, R. **Grammar**. Oxford University Press, 1994.

BEHRENS, M. A. **O paradigma emergente e a prática pedagógica**. Curitiba: Champagnat, 2003.

BILLINGHURST, M.; DUENSER, A. **Augmented reality in the classroom**. Computer, 2012.

BOGDAN, R. S.; BIKEN, S. **Investigação qualitativa em educação**: uma introdução à teoria e aos métodos. 12.ed. Porto: Porto, 2003.

BOTEGA, L. C.; CRUVINEL, P. E. **Realidade Virtual: Histórico, Conceitos e Dispositivos.** In: Simpósio de Realidade Virtual e Aumentada, 11, 2009, Porto Alegre. Anais..., Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2009.

Castro, R. **Aspectos da interacção verbal em contexto pedagógico**. Lisboa: Livros Horizonte. 1991.

COLL, C.; MAURI, T.; ONRUBIA, J. **A incorporação das tecnologias de informação e comunicação na educação: do projeto técnico-pedagógico às práticas de uso**. In: COLL, C.; MONEREO, C. Psicologia da educação virtual: aprender e ensinar com as tecnologias da informação e educação. Porto Alegre: Artmed, 2010.

COPE, B.; KALANTZIS, M. **A grammar of multimodality**. International Journal of Learning, v. 16, n. 2, p. 361-425, 2012.

CORDEIRO, J. **Didática**. São Paulo: Contexto, 2007, p. 13-39.

COSTA, S. M.. **A influência dos recursos tecnológicos no processo de ensino aprendizagem**. 2014. 43f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Fundamentos da Educação: Práticas Pedagógicas Interdisciplinares)- Universidade Estadual da Paraíba, Sousa, 2014.

CUNHA, G.G. **Material de Apoio Didático**: Introdução à Realidade Virtual. Rio de Janeiro: Programa de Pósgraduação em Engenharia CiviL. 2001.

DAVEL, Marcos A. N. **Representações sobre o ensino de inglês por parte dos professores de língua inglesa em colégios da Rede Estadual de Curitiba**. Monografia. UTP, 2011.

DE OLIVEIRA, C. **TIC'S na educação**: a utilização das tecnologias da informação e comunicação na aprendizagem do aluno. Pedagogia em Ação, v. 7, n. 1, 2015.

DORIGONI, G. M. L.; DA SILVA, J. C. **Mídia e Educação**: o uso das novas tecnologias no espaço escolar. v. 10, p. 12, 2013.

FARAUM JUNIOR, D. P.; CIRINO. M. M. **A utilização das tecnologias no ensino de Química**: Um olhar para a formação inicial. In: Encontro Nacional de Ensino de Química, 18., 2016, Florianópolis, Anais... Florianópolis, 2016.

FARIA, E. T. **O professor e as novas tecnologias**. Ser professor, v. 5, p. 57-72, 2004.

FREIRE, P.. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo. Paz e Terra, 2007.

FREITAS, Maria Teresa de. **Tecnologias digitais**: cognição e aprendizagem. Trabalho Encomendado GT16- Educação e Comunicação. 37º Reunião Nacional da ANPED. Florianópolis, 2015. Disponível em: http://37reuniao.anped.org.br/wp-content/uploads/2015/02/Trabalho-de-Maria-Teresa-de-Assun%C3%A7%C3%A3o-Freitas-parao-GT16.pdf

FERREIRA, A. B. H. DA **Dicionário Aurélio eletrônico**. Disponível em: <https://dicionariodoaurelio.com/>. Acesso em 31 jul. 2018.

FURTOSO, Viviane B; GOMES, Maria João Disponível em: https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/12854/3/gomes-viviane.pdf. Acesso em 20/05/2019.

GAMEZ, Luciano. **TICESE - Técnica de inspeção de conformidade ergonômica de software educacional.** Dissertação de Mestrado submetida à Universidade do Minho. Portugal. 1998.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999.

GODOY, Arilda S. **Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades**. In: Revista de Administração de Empresas, v.35, n.2, Mar/Abr. 1995, p. 57-63.

GRANDO, N. **Usando protótipos para dar formas às idéias**. São Paulo, 2013.

HARMER. J. **The Practice of English Language Teaching**. 4.ed. Essex: Pearson, 2007.

HODGSON, P. et al. **Immersive Virtual Reality (IVR) in Higher Education**: Development and Implementation. In: (Ed.). **Augmented Reality and Virtual Reality**: Springer, 2019. p.161-173.

JORDÃO, T. **A formação do professor para a educação em um mundo digital.** In: Tecnologias digitais na educação. Boletim 19 Salto para o futuro, Nov/Dez, Brasília: MEC, 2009.

KENSKI, Vani Moreira. **Educação e tecnologias**: o novo ritmo da informação. 8. ed. Campinas, SP: Papirus, 2012.

KIRNER, Claudio; PINHO, Márcio S.; **Uma Introdução à Realidade Virtual**. Minicurso, X Simpósio Brasileiro de Computação Gráfica e Processamento de Imagens, Campos do Jordão - SP, 1997.

KIRNER, C.; SISCOUTTO, R. A. **Fundamentos de realidade virtual e aumentada**. Realidade virtual e aumentada: conceitos, projeto e aplicações, v. 1, p. 2-21, 2007.
KÖCHE, J. C. **Fundamentos de metodologia científica**: teoria da ciência e prática da pesquisa. 15. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.

LOPES, L. M. D. et al. **Educational Innovations Using Augmented Reality**: A Systematic Review. Educação em Revista, v. 35, 2019.

MACHADO, A; SANTOS, M. **Máquina e imaginário: o desafio das poéticas tecnológicas.** São Paulo: Edusp.(2010).

MANRIQUE-JUAN, C. et al. **A Portable Augmented-Reality Anatomy Learning System Using a Depth Camera in Real Time**. The American Biology Teacher, v. 79, n. 3, p. 176-183, 2017.

MATTAR, J.; VALENTE, C. **Second life e web 2.0 na educação**: o potencial revolucionário das novas tecnologias. São Paulo: Novatec, 2007.

MATTAR, F. N. **Pesquisa de marketing**: metodologia, planejamento, execução e análise, 2ª Ed. São Paulo, SP: Editora Atlas, 1994.

MOITA, L. **Linguística aplicada e vida contemporânea**. In: ___. (Org.) Por uma linguística aplicada (in)disciplinar. São Paulo: Parábola, 2006.

MOHSENI, A.; AMERI, A. **Inhibition revisited in EFL learning/teaching**. 2010.

MONTERO, E. F. D. S.; ZANCHET, D. J. **Realidade virtual e a medicina**. Acta Cirurgica Brasileira**,** v. 18, p. 489-490, 2003. ISSN 0102-8650.

MORAIS, C. M. P. B. **Práticas pedagógicas inovadoras com TIC**. 2014.

OLIVEIRA, A. Análise de processos comunicacionais assíncronos para colaboração em um ambiente virtual de aprendizagem aberto. 2018. 215 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Mestrado em Comunicação, Faculdade Cásper Líbero, São Paulo, 2018.

OLIVEIRA, Marta Kohl de. **Vygotsky**: aprendizado e desenvolvimento um processo sócio histórico.5 ed. São Paulo:Scipione, 2010.

PAGAMUNCI, Mirian Eduarda. **Tecnologia, Inovação e Educação**: Uma Análise Reflexiva. [s.l], [s.d]. Disponível em: . Acesso em: 05 fev. 2019.

PANTELIDIS, V. S. **Reasons to use virtual reality in education and training courses and a model to determine when to use virtual reality**. Themes in Science and Technology Education, v. 2, n. 1-2, p. 59-70, 2010.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação. **Diretrizes Curriculares da Educação Básica:** Língua Estrangeira Moderna. Curitiba: SEED, 2008.

PASSOS, J.; DA SILVA, T. L. K. **Design de interface do ambiente virtual HyperCAL online**. Design e Tecnologia, v. 1, n. 02, p. 88-100, 2010.

PERALTA, H.; COSTA, F. A. **Competência e confiança dos professores no uso das TIC**. Síntese de um estudo internacional. Sísifo. Revista de Ciências da Educação, 2007. Disponível no URL http://sisifo.fpce.ul.pt. Acesso em: 05 jun de 2019.

PRATA, A. **Formação de professores e cultura digital**: inovação e criatividade. In: BORGES, Maria Célia; AQUINO, Orlando Fernández. (Org.). A formação inicial de professores: olhares e perspectivas nacionais e internacionais. 1ed. Uberlandia: EDUFU-Editora Universidade Federal de Uberlândia, 2014, v. I, p. 263- 277.

PRENSKY, M. **Aprendizagem baseada em jogos digitais**. São Paulo: SENAC, p. 575, 2012.

RICHIT, A. **Implicações da teoria de vygotsky aos processos de aprendizagem e desenvolvimento em ambientes mediados pelo computador**. 2015.

ROCHA, R. de F. Z da. **A tecnologia no processo ensino-aprendizagem na percepção dos professores das escolas em tempo integral da rede pública municipal de Curitiba**. Tese de doutorado. Universidade Federal Tecnológica do Paraná. 2018.

RODRIGUES, G.; PORTO, C. **Realidade virtual:** conceitos, evolução, dispositivos e aplicações. Interfaces Científicas - Educação, v. 1, p. 97-109, 2013.

SANTOS, M. **Por uma Outra Globalização**. Rio de Janeiro: Record, 2017.

SANTOS, Paula Jucá de Sousa. Panorama do Ensino de Espanhol no Tocantins. Parábola Editora, São Paulo, SP, 2017.

SILVA, J. **Novas Tecnologias em Sala de Aula**. Revista Ciencia, Salud, Educación y Economia, nº 10. 2016.

SILVA, C. R. D. O. **MAEP: um método ergopedagógico interativo de avaliação para produtos educacionais informatizados**. Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. 2002.

SILVA, C. R.; VARGAS, C. L. S. **Avaliação de Qualidade de Software Educacional**. Anais do XIX Encontro Nacional de Engenharia de Produção e V International Congress of Industrial Engineering, Rio de Janeiro, 1999.

SEARSON, M.; MONTY JONES, W.; WOLD, K. **Reimagining schools:** The potential of virtual education. British Journal of Educational Technology, v. 42, n. 3, p. 363-371, 2011.

SCHULZ, L. **Concepções de Língua, linguagem, ensino e aprendizagem e suas repercussões na sala de aula de língua estrangeira**. PLE-Pensar Línguas Estrangeiras, v. 1, n. 1, p. 1-21, 2012.

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo S. **Introdução À Pesquisa em Ciências Sociais - A Pesquisa Qualitativa em Educação**. São Paulo: Editora Atlas, 1987.

VAN DER WEEGEN, S. et al. **Usability testing of a monitoring and feedback tool to stimulate physical activity.** Patient preference and adherence**,** v. 8, p. 311, 2014.

VIGOTSKI, L. S. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores.** Tradução de: José Cipolla Neto, Luis Silveira Menna Barreto, Solange Castro Afeche. 7ªed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

VIGOTSKY, L. S. **Psicologia pedagógica**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

VILAÇA, M. L. C. **Pesquisas em Estratégias de Aprendizagem**: um panorama. Revista E-scrita. Vol. 1, N. 1, jan.-abr. 2010.

YIN, R. K. Estudo de caso: Planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre-RS: Bookman, 2010.

APÊNDICES

APÊNDICE A - Formulário Game Design Document

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: **Desenvolvimento de Protótipo (Livro *Game*) em Realidade Virtual para o Ensino e Aprendizagem de Língua Espanhola**

Aluno: Paula Jucá de Sousa Santos

Orientador: Leonardo Monteiro Trotta

André Cotelli do Espírito Santo

PROPOSTA DE GAME E ADEQUAÇÃO AO PÚBLICO

HighConcept

A proposta do jogo é apresentar uma narrativa que aborde ações do cotidiano de um estudante. Assim, o roteiro será baseado nos conteúdos abordados no ensino básico da língua espanhola. O cenário será composto por três ambientes, sendo estes o quarto, a cozinha e a escola. O objetivo do jogador é conseguir realizar todas as atividades do cotidiano por meio da comunicação e interação com os personagens (*Avatar*). Desta forma, as missões consistirão em situações problemas que, para serem solucionadas, envolverão ações comunicativas a partir do uso proficiente da língua ou somente das ações de socialização. O *software* levará em consideração o tempo gasto para a realização da tarefa e não haverá punição no caso do jogador não conseguir se expressar na língua, pois este terá a função de ensinar por meio do reforço. Neste sentido, o protótipo emitirá um relatório de desempenho para que o professor possa acompanhar o desenvolvimento dos estudantes

Público-Alvo

O público alvo do projeto serão estudantes de Escolas Públicas e Particulares do 2º ano do Ensino Médio de Língua Espanhola Nível Básico.

Gameplay e Mecânicas

Narrativa e ambientação

1- Tela inicial:

- Tela inicial:
- Nombre y Apellido
- Edad:

2- Início do Jogo

- Música suave de fundo/despertar;
- Imagem panorâmica da cidade;
- Aproximação de uma casa até o quarto;
- Toque do despertador;
- Jogador se levanta e inicia as atividades diárias

3- Ambiente 1 (quarto do jogador)

- Após levantar, o jogador deverá iniciar as atividades diárias;
- logo o jogador deverá andar até o banheiro, escovar os dentes, tomar banho; trocar de roupa.
- No ambiente o jogador terá que executar duas tarefas: arrumar a cama; desligar a torneira do chuveiro que ficou ligada;
- Para passar ao próximo ambiente este deverá pegar sua mochila; nesta haverá as instruções para que ele se dirija até a cozinha para tomar café da manhã;
- As instruções serão gravadas, no entanto ele poderá utilizar a forma escrita, que estará em um *link* de ajuda; assim, ao utilizar este perderá tempo.
- O jogador também poderá andar pelos espaço sem seguir as orientações, porém também perderá tempo, já que deve seguir a sequência.

Ambiente 2: Cozinha

- Para chegar até este ambiente o jogador deverá passar por outros ambientes tais como a sala, outro quarto, outro banheiro (cômodos da casa);
- Ao chegar na cozinha, a família estará sentada à mesa; A mãe fará o cumprimento e perguntará o que ele irá comer.
- Aparecerá as opções escritas este deverá responder conforme solicitado;
- O jogador senta-se à mesa e deve pegar os alimentos listados. Caso pegue algo diferente, este perderá tempo.
- Após o término do café da manhã a missão é que o jogador se levante e arrume a mesa e lave as louças; (ganhando tempo pela tarefa)
- Após a realização das tarefas este deve sair do ambiente interno (casa) para o ambiente externo.

Ambiente 3

- Neste ambiente o jogador terá que interagir com os novos colegas.
- Chegará até um grupo para se apresentar e os demais também se apresentarão utilizando diálogo básico.

- As instruções desta etapa deverão aparecer por escrito.
- Após conhecer os colegas estes devem se dirigir até a sala de aula.
- No ambiente de sala de aula o professor se apresenta e pergunta ao jogador sobre a origem do jogador, idade, local onde vive.
- Ao término encerra-se a aula e o jogador deve retornar à sua casa para reinício do ciclo.

Perfil dos Personagens

Jogador: representado por um adolescente (homem)

Demais personagens

Seres Humanos: Reprodução de adultos e adolescente que fazem parte do cotidiano do estudante. Pai, mãe, irmãos, colegas da escola.

ASPECTOS ARTÍSTICOS

Arte do Game

Descrever elementos-chave, como serão desenvolvidos e qual estilo visual será usado (lowpoly).

Utilização de cores análogas e complementares. A inspiração no jogo Cleanópolis e no jogo

1-Elementos sonoros:

Introdução ao jogo: Enquanto aparece a imagem panorâmica da cidade: música ambiente até a aproximação do quarto do jogador e o toque do despertador

https://www.youtube.com/watch?v=6PpdlhZecVs

https://www.youtube.com/watch?v=vXq0k07desI

Ambiente 1:

https://www.youtube.com/watch?v=vm9oSJ5cZX4

Demais ambientes enquanto anda

https://www.youtube.com/watch?v=_CENm8iEulQ

Efeitos sonoros

1- Passando de fase
2- Ganhando tempo

PLANEJAMENTO E PLANO DE DIVULGAÇÃO

O jogo será divulgado e disponibilizado por meio do site do IFTO (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins). Ademais, serão realizadas oficinas em escolas Públicas e Particulares. Ademais, pretende-se apresentar o produto em eventos de Educação e Tecnologias.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ITENS	ETAPA	DATA INÍCIO	DATA FIM
1	Desenvolvimento do projeto (Conceito)	01/02/2018	12/11/2018
2	Pré-produção	01/02/2018	12/11/2018
3	Produção	12/11/2018	12/05/2019
4	Pós-Produção	12/05/2018	12/06/2019

Prazo total da execução (em meses): 6 meses

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Equipe Técnica

Joaquim Eugênio Mattos dos Santos

Paulo Francisco de Oliveira

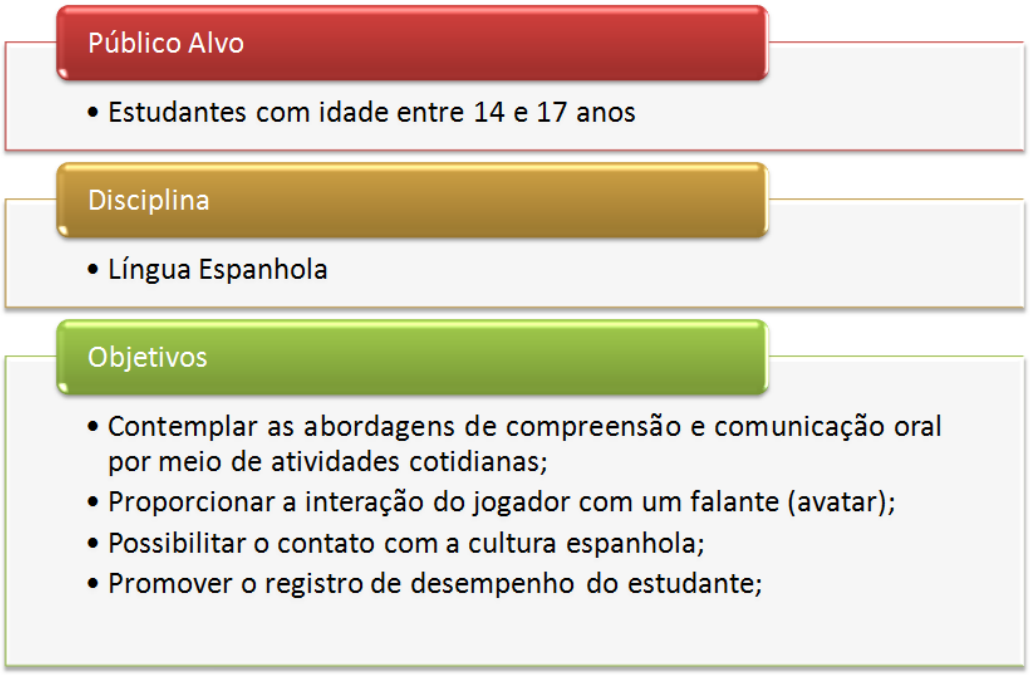
Yuri Lemos Fernandes

Mirelle da Silva Freitas

Brian Pedro Rey Evangelista

APÊNDICE B - Prototipagem

PROTOTIPAGEM



Os conteúdos abordados serão referentes à aprendizagem do espanhol Básico.

Elementos do jogo	**Objetos pedagógicos e lúdicos do jogo**	**Será abordado no Game a partir de**
Tema	Situações que abordem atividades comuns do cotidiano	Diálogos comuns do cotidiano
Conceitos	Atividades comunicativas que promovam a compreensão e diálogo e que estejam relacionadas ao tema. Podem ser incorporados às regras, à história e à apresentação do jogo, mantendo-os coerentes.	1.-Ações habituais, tais como tomar café, ir à escola, à farmácia, ao supermercado, feira, dentre outros. 2- Situações problema, envolvendo comprar, vender, pedir e dar informações, ajudar alguém, dentre outros. 3- Contextos significativos para os alunos (que fazem parte do dia-a dia e que tenham que praticar a comunicação);

Narrativa	Roteiro baseado nos conteúdos abordados no ensino básico da língua espanhola Cenário, história e personagens.	O cenário deste jogo é a casa e a escola do jogador. O objetivo do jogador é conseguir realizar todas as atividades do cotidiano por meio da comunicação e interação com os personagens (avatar). O ciclo iniciará com despertador o acordando, assim ele começará a realizar as atividades. Para cumprir as missões que lhe aparecem este deve interagir com informações orais e escritas, Essas missões consistem em situações problemas que, para serem solucionadas, envolvem ações comunicativas. O *software* apresentará o desempenho para cada missão, levando em consideração o tempo gasto para a realização da tarefa. As dicas sobre estas situações podem ser incorporadas no jogo por meio da fala do avatar ou de forma escrita.

ELEMENTO DO JOGO	Critérios	Será incluído do jogo por meio de
Tecnologia	Base para a construção do jogo	Engine Unity 3D / Jogo em cenário 3D com figuras personalizadas. Textos e áudios das missões também personalizáveis. Espera-se que em futuras versões do *game*, o cenário seja modificado para adequação a outros contextos que envolvam a cultura, tais como visita a países hispanohablantes, museus, pontos turísticos.
Objetivos	Conseguir completar o ciclo no menor tempo possível	O jogador deve cumprir as missões no menor tempo possível
Personagens	Seres presentes no jogo	1. Jogador em 1º pessoa: representado por avatares diversificados, que favoreçam sua identificação; 2.Avatar representado por um humano (homem ou mulher). Dependerá de cada ambiente. 3. Seres presentes no cenário:jovens, personagens (coadjuvantes para a composição do cenário) Objetos: bebidas, comidas,mochila, tablet, cama, guarda-roupa, mesa, cadeira, fogão, geladeira.
Desafios / Conflitos	Deixam a sensação de que ele tem que cumprir as atividades aproveitando ao máximo o tempo	1.Entrar em um ambiente inadequado; 2. Ignorar atividades que promovam a organização, obrigações; 3. Estar sempre atento ao relógio para evitar perder tempo na realização das atividades 4.Não realizar a atividade de forma integral.

ELEMENTO DO JOGO	**Critérios**	**Será incluído do jogo por meio de**
Diversão	1. Desafios superados. 2. Surpresas agradáveis; 3. Aprendizagem de algo novo	1. Vencendo os obstáculos. 2. Ganhando tempo; 3. Descobrindo como cumprir missões; 5- Aprendendo a ouvir e a se comunicar na língua espanhola.
Experiência	Sensações, emoções, pensamentos e expressão do usuário	**1**. Determinação para cumprir as atividades; 2. Satisfação ao realizar as missões; 3. Ansiedade para encontrar objetos raros que o ajudem; 4. Concentração para vencer obstáculos e compreender as missões; 5. Satisfação ao conseguir cumprir a missão no menor tempo possível.
Estética	Estímulos sensoriais ao jogador, como imagens, efeitos sonoros e a música do jogo	Música de fundo: Som, caracterizado para cada situação. Efeitos sonoros: 1. Ao acordar (som do despertador); 2. No momento em que o jogador coloca algo no lugar adequado; 3. No momento em que iniciam-se as aulas, quando terminam (barulho da sirene); 4. Quando está caminhando; 5. No término de cada missão e alcance de pontuação; 6. No desfecho final quando o jogador termina o ciclo de todas as atividades **Imagens**: 1. Os personagens serão personalizáveis, podendo assim contextualizar essas imagens aos interesses dos

		alunos ou aos assuntos que estão sendo trabalhados na aula

Elemento do Jogo	**Critérios**	**Será incluído do jogo por meio de**
Procedimentos	1. Tipos de ações (verbos) que o jogador pode fazer.	1. Falar, andar, correr, escutar missões, procurar personagens que possam ajudar a cumprir as atividades, identificar tarefas.
Mecânica	Teclas de execução das ações	Ações dos jogadores: 1. Setas: andam pelo cenário; 2. Espaço: pula; 3. Shift: corre; 4. X: pega e solta itens raros, auxilia em atividades solidárias; 5. Botão esquerdo do mouse: a) Clicar sobre as missões, fixadas na lateral esquerda da tela, fazendo com que as mesmas apareçam em tela cheia (é possível executar esta ação quantas vezes os jogadores julgarem necessária); b) Clicar sobre o botão virtual OK para sair do modo tela cheia. 6. Letras do teclado: escreve o nome do jogador **Ações do professor**: 1. Botão direito do mouse: seleciona os elementos que deseja personalizar; faz *upload* dos textos e áudios das missões 2. Gravar novos áudios
Escolhas	Relacionam-se à interatividade do jogo.	Escolha 1: Decidir quais atividades ele poderá realizar

		primeiro (as que não são obrigatórias). As escolhas são importantes neste caso pois podem atrasar ou adiantar o tempo do percurso. Escolha 2: Decidir

Etapas	**Constituintes do Jogo**
1. Abertura do Jogo	● Inicia-se com a imagem da cidade ao fundo ● Do lado esquerdo o botão "Salir" ● Ao centro sobre a imagem o nome do jogo ● Do lado direito as teclas: "iniciar"
2- Tela inicial	● Inserir "nombre" ● Inserir "edad" ● "Empezar"
3- Início do jogo	● Música suave de fundo/despertar; ● Aproximação de uma casa até o quarto; ● Toque do despertador; ● Jogador se levanta e inicia as atividades diárias;
4- Ambiente 1 (casa do jogador)	● Após levantar, o jogador deverá iniciar as atividades diárias; ● logo o jogador deverá andar até o banheiro, escovar os dentes, tomar banho; trocar de roupa. ● No ambiente o jogador terá que executar duas tarefas: arrumar a cama; desligar a torneira do chuveiro que ficou ligada;

	● Para passar ao próximo ambiente este deverá pegar sua mochila; nesta haverá as instruções para que ele se dirija até a cozinha para tomar café da manhã; ● As instruções serão gravadas, no entanto ele poderá utilizar a forma escrita, que estará em um *link* de ajuda; no entanto, ao utilizar este perderá pontos. ● O jogador também poderá andar pelos espaço sem seguir as orientações, porém perderá pontos, já que deve seguir a sequência.
5- Ambiente 2 da casa (cozinha)	● Para chegar até este ambiente o jogador deverá passar por outros ambientes tais como a sala, outro quarto, outro banheiro (cômodos da casa); ● Ao chegar na cozinha, a família estará sentada à mesa; A mãe fará o cumprimento de "Buenos días" e perguntará o que ele irá comer. ● Aparecerá as opções escritas este deverá responder conforme solicitado; ● Após o término do café da manhã a missão é que o jogador se levante e arrume a mesa e lave as louças; ● Após a realização das tarefas este deve sair do ambiente interno (casa) para o ambiente externo
Ambiente 4 - Escola	● Neste ambiente o jogador terá que interagir com os novos colegas. ● Chegará até um grupo para se apresentar e os demais também se apresentarão utilizando diálogo básico.

	● As instruções desta etapa deverão aparecer por escrito. ● Após conhecer os colegas estes devem se dirigir até a sala de aula. ● No ambiente de sala de aula o professor se apresenta e pergunta ao jogador sobre a origem do jogador, idade, local onde vive. ● Ao término encerra-se o intervalo com o som da sirene

APÊNDICE C - Questionário sobre a Utilização de Tecnologias para o Ensino de Línguas

Questionário sobre Ensino de Línguas e Tecnologias

Prezado professor,

Esta pesquisa pretende identificar as dificuldades enfrentadas quanto ao ensino das habilidades de Língua Espanhola e sua percepção em relação ao uso das tecnologias como recurso de auxílio para a aprendizagem.
Caso concorde em participar, responda os questionamentos a seguir.

1-De acordo com sua prática, qual das habilidades listadas abaixo considera mais difícil a ser trabalhada em sala de aula?
a- Oralidade
b- Leitura
c- Escrita
d- Compreensão Auditiva

2- Em relação aos recursos tecnológicos listados abaixo, qual considera mais adequado para o ensino da Língua Espanhola?

a- Jogos de computador
b- Realidade virtual
c- Realidade Aumentada
d- Vídeos
e- Aplicativos móveis

3- Quais recursos didáticos geralmente utiliza para promover a aprendizagem?
a- Músicas
b- Filmes
c- Explicação de matéria por meio do livro didático ou apostila
d- Vídeos explicativos do youtube ou outros
e- Jogos
f- Aplicativos de celular ou tablet

4- Para a fixação de conteúdos e revisões para as avaliações geralmente opta por *
a- Elaborar uma lista
b- Utilizar recursos tecnológicos, tais como aplicativos, jogos de computador e celular
c- Realizar dinâmicas em sala
d- outros

5-Durante o processo avaliativo, qual das modalidades abaixo utiliza para identificar a compreensão dos conteúdos abordados

a- Atividades na modalidade escrita, tais como exercícios de fixação e provas.
b- Avaliação na modalidade oral, com perguntas sobre os conteúdos abordados em sala.
c- Apresentações orais tais como diálogos, teatro, dentre outros.
d- Atividades mediadas por tecnologias, tais como jogos, vídeos, aplicativos, dentre. outros

6- Na sua concepção, como uma pessoa poderia aprender um idioma fora da escola? (Se preferir, você poderá marcar mais de uma opção). *
a- Jogando
b- Lendo livros em língua estrangeira
c- Assistindo a filmes sem legendas em Português
d- Ouvindo músicas
e- Conversando com pessoas que só falam no idioma a ser estudado
estudando a gramática da língua estrangeira

7- Como você se considera em relação ao uso das tecnologias e ferramentas digitais no seu dia a dia ?
a- Tenho domínio total
b- Tenho domínio razoável
c- Tenho pouco domínio
d- Não domino

8- Durante suas aulas, com que frequência utiliza aparelhos digitais ?
a-Sempre
b- Às vezes
c- Raramente
d- Nunca

9- *Em caso afirmativo, referente à pergunta 09, responda a questão seguinte: Que aparelhos eletrônicos digitais são mais utilizados durante as suas aulas?
a-Computadores no laboratório de informática
b-Computadores portáteis (laptops) dos alunos
c- Tablets
d- Telefones celulares (smartphones)
e-Datashow

9- Em sua opinião, os jogos digitais podem te auxiliar na prática no ensino de língua estrangeira? *
a- Sim , muito
b- Sim, pouco
c- Não ajuda nem atrapalha
d- Não ajuda
e- Não sei opinar

10-Na sua concepção, quais os principais problemas enfrentados no desenvolvimento de habilidades como compreensão, práticas de escrita, oralidade e audição no ensino de línguas?

APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – Professores

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título da Pesquisa envolvendo seres humanos: **Contingências da Realidade Virtual como Recurso de Imersão: um Protótipo Digital para o Ensino e Aprendizagem da Língua Espanhola no Ensino Médio**

Prezado(a) Senhor(a):

- Você está sendo convidado(a) para participar desta pesquisa, a ser realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins.
- Antes de consentir em participar, é muito importante que você compreenda as informações e instruções contidas neste documento.
- A pesquisadora deverá responder a todas as suas dúvidas antes de você se decidir.
- Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória.
- Você tem o direito de desistir da sua participação nesta pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade e sem perder os benefícios aos quais tenha direito.

Objetivo do estudo: Averiguar se o protótipo desenvolvido auxilia os professores de língua espanhola no ensino e aprendizagem.

Justificativa: Este convite se deve à necessidade do desenvolvimento de tecnologias de qualidade para apoio ao trabalho com a Língua Espanhola no Ensino Médio

Procedimentos: Você participará da pesquisa da seguinte forma:

- Participará, em grupo, de um momento de apresentação das funcionalidades do protótipo;
- Participará de um momento de manuseio livre da tecnologia, através de um dispositivo móvel oferecido pela pesquisadora;
- Responderá um questionário com 16 questões sobre os aspectos pedagógicos e de usabilidade do software.

Benefícios: Esta pesquisa trará como benefício para você o acesso a uma tecnologia que poderá potencializar futuras propostas pedagógicas relacionadas ao ensino de Espanhol de sua unidade de ensino. Para os estudantes do Ensino Médio do *Campus* Paraíso do IFTO, tem potencial para promover a ampliação dos horizontes e trajetórias investigativas a partir da tecnologia digital, e, também, a expansão de seus conhecimentos sobre a língua espanhola . Como benefício indireto, poderá contribuir para outras comunidades científicas na busca por estratégias para o ensino.

Riscos: A Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, em suas diretrizes e normas para pesquisa com seres humanos indica: "V - Toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados". Portanto, durante esta pesquisa, este poderá se apresentar na forma de desconforto ou constrangimento, que poderão ser gerados a partir da coleta de dados das suas respostas ao questionário. A fim de minimizar este risco, todo o esforço será feito por parte da pesquisadora para que você se sinta à vontade e confortável para expressar seus sentimentos, desejos, falas e opiniões. Diante de sua indisposição em participar de alguma das etapas da pesquisa, você não será forçado a se envolver de forma impositiva, tendo o direito de não as realizar e/ou não as concluir no momento em que não se sentir mais à vontade.

Eventuais riscos físicos, psicológicos, espirituais, morais, familiares, intelectuais, sociais e culturais serão cuidadosamente minimizados, a partir de ações cabíveis. Em nenhuma hipótese a linguagem utilizada pela pesquisadora durante as coletas de dados será ofensiva ou preconceituosa, mas, ao contrário, cautelosa aos questionamentos e cuidadosa ao dialogar sobre os temas. Serão respeitadas possíveis opiniões religiosas, espirituais, morais ou de outra natureza que possam vir a ser verbalizadas por todos os participantes da pesquisa.

Sigilo: Não há anonimato dos resultados dessa pesquisa nem mesmo dos dados obtidos dos sujeitos, entretanto, é importante citar que **de forma alguma serão publicados dados ou informações que possibilitem sua identificação dentro desta pesquisa**. Todos os dados físicos e digitais coletados durante a realização deste trabalho serão sigilosamente armazenados sob guarda e responsabilidade da pesquisadora em pen-drive pessoal por um período de 5 anos após o término da pesquisa. Passado esse período, os mesmos serão excluídos permanentemente.

Acompanhamento e Assistência: Você será acompanhado pela pesquisadora ao longo de todos os momentos de coleta de dados desta pesquisa. Durante todas essas etapas, todo o esforço será feito pela pesquisadora para que os riscos sejam minimizados. Você poderá saber os resultados dessa pesquisa em agosto de 2019, neste período, a pesquisadora conversará com você sobre esses resultados.

Custos adicionais, indenização e ressarcimento: Não há qualquer valor econômico, a receber ou a pagar, pela sua participação. Todas as despesas decorrentes de sua participação nesta pesquisa serão de responsabilidade da pesquisadora. É garantida indenização em casos de danos, comprovadamente, decorrentes de sua participação na pesquisa, através de decisão judicial ou extrajudicial.

Em caso de dúvida: É assegurado o completo sigilo de sua identidade quanto a sua participação neste estudo, incluindo a eventualidade da apresentação dos resultados deste estudo em congressos e periódicos científicos.

Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, firmado abaixo, (nome e sobrenome), _____-_____ residente à (endereço)_____aceito participar do estudo intitulado "**Contingências da Realidade Virtual como Recurso de Imersão: um Protótipo Digital para o Ensino e Aprendizagem da Língua Espanhola no Ensino Médio**". Eu fui completamente orientado pela pesquisadora Paula Jucá de Sousa Santos, que está realizando o estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração. Eu pude questioná-la sobre todos os aspectos do estudo. Além disso, ela me entregou uma via

da folha de informações para os participantes, a qual li, compreendi e me deu plena liberdade para decidir acerca da autorização da minha participação. Depois de tal consideração, concordo em cooperar com este estudo. Estou ciente de que sou livre para desistir de participar a qualquer momento, se assim desejar. Minha identidade jamais será publicada. Os dados colhidos poderão ser examinados pela orientadora com autorização delegada da pesquisadora. Estou recebendo uma via assinada deste Termo.

Investigador: Nome:
Data: Assinatura:

Pesquisadora responsável: Paula Jucá de Sousa Santos
Orientadora responsável: Leonardo Monteiro Trotta
Endereço profissional: Centro Universitário Carioca – UNICARIOCA.